

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO



FACULTAD DE CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN CARRERA DE INGENIERÍA EN SOFTWARE

TEMA:

PROYECTO FIN DE CURSO: ENTREGA 1B – DOCUMENTO ERS/SRS PARCIAL

MATERIA:

INGENIERÍA DE REQUERIMIENTOS

DOCENTE:

ING. GUERRERO ULLOA GLEISTON CICERÓN

INTEGRANTES:

FUERTES ARRAES EDSON DANIEL, CI: 0929115087, efuertes2@uteq.edu.ec, Analista líder
GUTIÉRREZ ORTEGA GÉNESIS ADRIANA, CI: 1250274477, ggutierrez@uteq.edu.ec, Verificador
MENDOZA PÁRRAGA ANDY JOHEL, CI: 1251401590, amedozap9@uteq.edu.ec, Documentador
MORALES SÁNCHEZ GARY ALEJANDRO, CI: 1251154173, gmoraless2@uteq.edu.ec, Modelador
NIEVES SÁNCHEZ JIMMY SAMUEL, CI: 1250907878, jnievess@uteq.edu.ec, Verificador

CURSO:

CUARTO SEMESTRE PARALELO “B”

Versión del documento: 2.0 Repositorio GitHub:

<https://github.com/andymendoza03/MundiPets-PFC-IngReq.git>

QUEVEDO – LOS RÍOS – ECUADOR

2026 – 2027 PPA

Historial de versiones del documento.

Tabla 1: Historial de versiones del documento.

Versión	Fecha	Autor	Descripción del cambio
1.0	30/05/2026	Equipo MundiPets	Entrega 1A: planificación y elicitación.
2.0	05/07/2026	Equipo MundiPets	Entrega 2 (1B): ERS/SRS parcial; incorpora correcciones de la 1A y agrega requisitos, UML, priorización y trazabilidad.

Índice

1.	Introducción	6
1.1.	Propósito del documento	6
1.2.	Alcance del producto	6
1.3.	Definiciones, acrónimos y abreviaturas (glosario)	8
1.4.	Referencias	9
1.5.	Visión general del documento	9
2.	Descripción general	10
2.1.	Perspectiva del producto y límite del sistema	10
2.2.	Funciones del producto	11
2.3.	Clases y características de usuarios	11
2.4.	Mapa de stakeholders	12
2.4.1.	Matriz poder/interés	13
2.4.2.	Conflictos potenciales entre stakeholders	14
2.5.	Entorno operativo	15
2.6.	Suposiciones y dependencias	15
3.	Requisitos específicos	16
3.1.	Interfaces externas	16
3.1.1.	Interfaz de usuario (mockups)	16
3.1.2.	Interfaz de hardware	20
3.1.3.	Interfaz de software	21
3.2.	Requisitos funcionales	21
3.3.	Requisitos no funcionales	26
3.4.	Restricciones de diseño	28
4.	Modelado del sistema (UML)	30
4.1.	Diagrama de casos de uso general	30
4.2.	Especificación textual de casos de uso	30
4.3.	Diagrama de clases conceptual	38
5.	Priorización y trazabilidad	39
5.1.	Clasificación de requisitos	39
5.2.	Priorización MoSCoW	40
5.3.	Matriz de trazabilidad parcial	41
6.	Conclusiones	42
Apéndice A — Plan del proyecto de IR		44
Apéndice B — Trabajo de campo y evidencias		45
B.1	Registro/catálogo de evidencias	45
B.2	Guion y Guía de Entrevista	46
B.3	Actas de entrevista firmadas	48
B.4	Cuestionario y resultados exportados	53
B.5	Registro de observación	55
B.6	Formularios de consentimiento firmados	57
B.7	Índice de multimedia	64
Apéndice C — Clasificación y priorización MoSCoW (detalle)		66
Apéndice D — Matriz de trazabilidad parcial (completa)		68
Apéndice E — Repositorio GitHub		70

Índice de figuras

1.	Diagrama de dependencias estratégicas (SD) del sistema MundiPets.	10
2.	Diagrama contextual del sistema MundiPets.	11
3.	Mockup MU-01: Perfil de mascotas.	16
4.	Mockup MU-02: Feed de publicaciones.	17
5.	MU-03: Agenda Veterinaria y Validación Documental.	18
6.	MU-04: Solicitud de adopción o cruza.	19
7.	Diagrama de casos de uso general del sistema MundiPets.	30
8.	Diagrama conceptual de clases del dominio de MundiPets.	38
10.	Formulario de consentimiento informado firmado por el Méd. Vet. Bryan Steven Monserrate Arévalo.	58
9.	Formulario de consentimiento informado firmado por la Méd. Vet. Mariella Fernanda Chacón Morales.	59
11.	Formulario de consentimiento informado firmado por el Vet. Kevin Andrés Rosado Palma.	60
12.	Formulario de consentimiento informado firmado por el usuario potencial Joseph Orlando Saltos Tello.	61
13.	Formulario de consentimiento informado firmado por la usuaria potencial Lesly Sheyla Flores Secaira.	62
14.	Formulario de consentimiento informado firmado por la usuaria potencial Mendoza Arana Elizabeth.	63
15.	Historial de commits del repositorio GitHub del proyecto MundiPets.	71

Índice de tablas

1.	Historial de versiones del documento.	1
2.	Alcance incluido en MundiPets.	6
3.	Alcance excluido en MundiPets.	7
4.	Definiciones, acrónimos y abreviaturas (Glosario).	8
5.	Clases y características de usuarios del sistema MundiPets.	12
6.	Mapa de stakeholders del sistema MundiPets.	13
7.	Matriz poder/interés de stakeholders del sistema MundiPets.	13
8.	Conflictos potenciales entre stakeholders del sistema MundiPets.	14
9.	Especificación de Mockups e Interfaces de Usuario.	19
10.	Interfaces de Hardware para el Entorno Cliente.	20
11.	Interfaces de Hardware para el Entorno Servidor.	20
12.	Especificación de Requisitos e Interfaces de Software.	21
13.	RF-01 – Registrar mascota.	21
14.	RF-02 – Gestionar historial médico de la mascota.	22
15.	RF-03 – Consultar perfil completo de una mascota.	22
16.	RF-04 – Buscar y filtrar mascotas.	22
17.	RF-05 – Gestionar solicitudes de adopción.	22
18.	RF-06 – Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruza.	23
19.	RF-07 – Sistema de mensajería entre usuarios.	23
20.	RF-08 – Gestionar solicitudes de cruza.	23
21.	RF-09 – Validar la información médica de una mascota.	24
22.	RF-10 – Gestionar recordatorios de controles preventivos.	24
23.	RF-11 – Administrar la privacidad de la información.	24
24.	RF-12 – Verificar la identidad de los usuarios.	24
25.	RF-13 – Registrar publicaciones de mascotas.	25
26.	RF-14 – Gestionar carnet de vacunación.	25
27.	RF-15 – Consultar el historial de procesos de adopción y cruza.	25
28.	RF-16 – Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota.	26
29.	RF-17 – Validar imágenes mediante inteligencia artificial.	26
30.	RNF-01 – Protección de la información de propietarios y mascotas.	26
31.	RNF-02 – Disponibilidad del sistema.	26
32.	RNF-03 – Tiempo de respuesta del sistema.	27
33.	RNF-04 – Facilidad de uso de la plataforma.	27
34.	RNF-05 – Integridad de la información médica.	27
35.	RNF-06 – Exactitud del componente de inteligencia artificial.	27
36.	RNF-07 – Precisión en la validación de imágenes.	28
37.	RNF-08 – Actualización de la información registrada.	28
38.	RD-01 – Integración de componentes de inteligencia artificial.	28
39.	RD-02 – Acceso basado en roles.	28
40.	RD-03 – Validación profesional de la información médica.	28
41.	RD-04 – Protección de datos personales.	29
42.	RD-05 – Arquitectura modular del sistema.	29
43.	CU-01 – Registrar mascota.	30
44.	CU-02 – Registrar historial médico.	31
45.	CU-03 – Cargar documento veterinario.	32
46.	CU-04 – Publicar mascota en adopción.	32
47.	CU-05 – Publicar mascota para cruza.	33
48.	CU-06 – Configurar privacidad médica.	33
49.	CU-07 – Gestionar proceso de adopción.	34
50.	CU-08 – Gestionar comunicación entre usuarios.	34
51.	CU-09 – Validar información médica.	35
52.	CU-10 – Consultar perfil médico.	35
53.	CU-11 – Buscar mascota disponible.	36
54.	CU-12 – Consultar recomendaciones de cuidado.	36
55.	CU-13 – Evaluar compatibilidad de cruza.	37
56.	Clasificación de requisitos y restricciones.	39

57.	Muestra de la Priorización MoSCoW de Requisitos MundiPets.	40
58.	Muestra de la Matriz de Trazabilidad Parcial del proyecto MundiPets.	41
59.	Roles asignados al equipo del proyecto MundiPets.	44
60.	Cronograma de la Ingeniería de Requisitos – MundiPets (Semestre 2026-2027 PPA).	44
61.	Registro de evidencias de campo y requisitos derivados del proyecto MundiPets.	45
62.	Datos Generales de la Entrevista #1	48
63.	Preguntas y Respuestas de la Entrevista #1	48
64.	Datos Generales de la Entrevista #2	49
65.	Preguntas y Respuestas de la Entrevista #2	49
66.	Datos Generales de la Entrevista #3	50
67.	Preguntas y Respuestas de la Entrevista #3	50
68.	Datos Generales de la Entrevista #4	51
69.	Preguntas y Respuestas de la Entrevista #4	51
70.	Datos Generales de la Entrevista #5	52
71.	Preguntas y Respuestas de la Entrevista #5	52
72.	Datos Generales de la Entrevista #6	53
73.	Preguntas y Respuestas de la Entrevista #6	53
74.	Detalles de la Evidencia EV-07 (Cuestionario Digital).	53
75.	Archivos de Respaldo y Respuestas Individuales de la Evidencia EV-07.	54
76.	Desglose de Requisitos Funcionales y No Funcionales Derivados de EV-07.	55
77.	Ficha técnica de la evidencia de campo EV-08.	55
78.	Registro de Aspectos Observados, Descripciones y Requisitos Relacionados (EV-08).	55
79.	Registro de control de consentimientos firmados por los participantes.	57
80.	Inventario detallado de archivos de evidencias y mockups en el repositorio.	64
81.	Priorización MoSCoW Completa de Requisitos MundiPets.	66
82.	Matriz de Trazabilidad Completa del Proyecto MundiPets.	68

1 Introducción

1.1 Propósito del documento

El propósito de este documento es establecer la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) del sistema MundiPets, siguiendo una estructura basada en el estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018. Esta especificación tiene como finalidad documentar de manera clara, organizada y verificable los requisitos funcionales, no funcionales, restricciones, actores, interfaces, modelos y criterios de trazabilidad que servirán como base para el desarrollo del sistema.

Este documento está dirigido al equipo de desarrollo, analistas, modeladores, verificadores, docente evaluador y demás stakeholders relacionados con el proyecto. Su contenido permitirá comprender qué necesidades debe satisfacer MundiPets, cómo se relacionan los usuarios con el sistema y qué condiciones deben cumplirse para considerar que la solución propuesta responde al problema identificado.

La ERS/SRS apoyará las fases de análisis, diseño, implementación, pruebas y validación del ciclo de vida del software. En la fase de análisis, permitirá consolidar las necesidades obtenidas durante la elicitación de requisitos. En la fase de diseño, servirá como referencia para definir la arquitectura, interfaces y modelos del sistema. En la implementación, orientará al equipo sobre las funcionalidades que deben desarrollarse. En las pruebas, facilitará la verificación de cada requisito mediante criterios claros y medibles. Finalmente, en la validación, permitirá comprobar si el producto cumple con las expectativas de los usuarios y stakeholders.

Aplicado al proyecto MundiPets, este documento formaliza los requisitos de una red social orientada a facilitar procesos de adopción y cruce responsable de mascotas. El sistema busca centralizar la publicación de perfiles de mascotas, la consulta de información relevante, la comunicación entre usuarios y el apoyo de actores como propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias. De esta manera, la ERS/SRS se convierte en una base técnica para guiar el desarrollo de una plataforma más transparente, segura y organizada para la gestión de estos procesos.

1.2 Alcance del producto

El alcance de MundiPets comprende el desarrollo de una plataforma digital orientada a facilitar los procesos de adopción y cruce responsable de mascotas. El sistema busca centralizar la información de las mascotas, permitir la publicación de perfiles, apoyar la búsqueda de animales disponibles, facilitar la comunicación entre usuarios y fortalecer la confiabilidad de la información registrada. De esta manera, MundiPets responde a la necesidad de contar con un canal más organizado, transparente y seguro para conectar propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias.

Además, MundiPets incorporará funcionalidades de apoyo basadas en inteligencia artificial, orientadas a mejorar la calidad de la información publicada, la seguridad de las interacciones y la responsabilidad en los procesos de adopción y cruce. Estas funcionalidades no reemplazarán la evaluación de profesionales veterinarios ni tomarán decisiones definitivas sobre la salud o reproducción de las mascotas, su propósito será brindar alertas, recomendaciones preliminares y mecanismos de validación o moderación dentro de la plataforma.

Tabla 2: Alcance incluido en MundiPets.

Alcance incluido en MundiPets	Descripción
Registro de mascotas	El sistema permitirá registrar datos básicos de las mascotas, como nombre, edad, sexo, raza, fotografías y características generales.
Perfil médico de la mascota	El sistema permitirá registrar información relacionada con vacunas, desparasitación, enfermedades previas, alergias, cirugías, tratamientos, estado reproductivo y antecedentes clínicos.
Carga y consulta de documentos veterinarios	El sistema permitirá adjuntar o consultar documentos relacionados con la mascota, como carnés de vacunación, certificados o registros veterinarios.
Publicación de mascotas en adopción	Los propietarios y refugios podrán publicar mascotas disponibles para adopción, incluyendo información relevante para que los interesados puedan evaluar el proceso.
Publicación de mascotas para cruce	Los propietarios podrán publicar mascotas disponibles para procesos de cruce responsable, considerando datos básicos, reproductivos, sanitarios y de comportamiento.

Alcance incluido en MundiPets	Descripción
Búsqueda de mascotas	Los usuarios podrán buscar mascotas disponibles para adopción o cruce mediante criterios como raza, edad, sexo, ubicación, estado reproductivo u otra información relevante.
Consulta de información de mascotas	Los adoptantes e interesados en cruce podrán consultar información básica, médica y sanitaria necesaria para tomar decisiones más informadas.
Comunicación entre usuarios	El sistema permitirá la comunicación entre propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias para coordinar procesos relacionados con adopción, cruce o validación de información.
Participación de refugios	Los refugios o asociaciones protectoras podrán publicar mascotas rescatadas con el objetivo de aumentar su visibilidad y facilitar procesos de adopción responsable.
Validación de información médica	Las veterinarias podrán apoyar la revisión o validación de información sanitaria y documentos médicos registrados en la plataforma.
Protección de información sensible	El sistema considerará mecanismos para proteger datos personales y médicos sensibles, permitiendo que solo la información necesaria sea visible según el tipo de usuario o proceso.
Verificación de imagen mediante IA	El sistema podrá analizar la imagen subida al perfil de una mascota para verificar si corresponde a una mascota y evitar fotografías irrelevantes, ofensivas o no relacionadas con el propósito de la plataforma.
Apoyo inteligente para compatibilidad de cruce	El sistema podrá comparar datos básicos, sanitarios, reproductivos y genéticos de dos mascotas para generar una recomendación preliminar sobre si el cruce parece viable, riesgoso o requiere revisión veterinaria.
Moderación de chat mediante IA	El sistema podrá analizar los mensajes enviados entre usuarios para detectar lenguaje ofensivo, spam, conversaciones fuera de tema o contenido no relacionado con adopción, cruce o bienestar animal.
Sugerencias inteligentes para completar perfiles	El sistema podrá advertir al usuario cuando el perfil de una mascota tenga información incompleta, especialmente en campos importantes como vacunas, desparasitación, edad, raza, estado reproductivo, antecedentes médicos o fotografías.
Recomendaciones básicas de cuidado	El sistema podrá mostrar recomendaciones generales relacionadas con el cuidado responsable de mascotas, sin sustituir la orientación profesional veterinaria.

Tabla 3: Alcance excluido en MundiPets.

Alcance excluido en MundiPets	Descripción
Diagnóstico veterinario automático	MundiPets no diagnosticará enfermedades, condiciones clínicas ni tratamientos. Cualquier información generada por el sistema tendrá carácter orientativo y deberá ser confirmada por un profesional veterinario.
Atención veterinaria presencial o teleconsulta médica	El sistema no reemplazará una consulta veterinaria ni ofrecerá atención médica directa a las mascotas.
Decisión definitiva sobre cruce	La IA podrá generar recomendaciones preliminares sobre compatibilidad, pero no autorizará ni rechazará de forma definitiva un proceso de cruce. La decisión final dependerá de los propietarios y, cuando corresponda, de una veterinaria.
Evaluación genética avanzada	El sistema no realizará estudios genéticos complejos ni pruebas de laboratorio para determinar parentesco, enfermedades hereditarias o compatibilidad genética avanzada.
Gestión clínica completa de veterinarias	MundiPets no funcionará como sistema administrativo interno de clínicas veterinarias para facturación, inventario, agenda médica completa, historias clínicas institucionales o gestión de empleados.
Pago en línea de servicios	En esta versión no se contempla la integración con pasarelas de pago para consultas, adopciones, servicios veterinarios, publicaciones destacadas o procesos de cruce.

Alcance excluido en MundiPets	Descripción
Transporte o entrega física de mascotas	El sistema no gestionará la logística de traslado, entrega o transporte de mascotas entre usuarios, refugios o veterinarias.
Garantía legal de adopciones o cruces	MundiPets facilitará la conexión entre usuarios, pero no actuará como entidad legal que garantice contratos, acuerdos, responsabilidades posteriores o cumplimiento de condiciones entre las partes.
Moderación humana permanente	La IA podrá ayudar a detectar contenido sospechoso o fuera de tema, pero el sistema no garantizará una revisión humana permanente de todos los mensajes o publicaciones.
Red social de contenido general	MundiPets no será una red social abierta para publicaciones ajenas al bienestar animal, adopción, cruza, perfiles de mascotas o comunicación relacionada con estos procesos.
Sustitución de documentos veterinarios oficiales	El sistema podrá almacenar o mostrar documentos, pero no reemplazará certificados, carnés, registros o documentos oficiales emitidos por una veterinaria.
Verificación absoluta de identidad	El sistema podrá incorporar mecanismos básicos de seguridad, pero no garantizará una verificación legal completa de identidad como la realizada por entidades públicas o financieras.

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas (glosario)

Esta sección define los términos técnicos, acrónimos y abreviaturas utilizados en la Especificación de Requisitos de Software del sistema MundiPets. Su finalidad es mantener una terminología uniforme, evitar ambigüedades y asegurar que todos los interesados interpreten de manera consistente los conceptos empleados en el documento.

Tabla 4: Definiciones, acrónimos y abreviaturas (Glosario).

Abreviatura / Sigla	Término	Definición
ERS	Especificación de Requisitos de Software	Documento técnico que describe de forma estructurada los requisitos que debe cumplir un sistema [1].
IEEE/ISO/IEC 29148:2018	Requirements engineering (Estándar)	Estándar utilizado como referencia para estructurar, documentar y evaluar requisitos de software de forma clara, verificable y trazable [2].
IEEE/ISO/IEC 25010:2023S	Systems and software Quality Requirements and Evaluation (Modelo de calidad)	Norma internacional que define el modelo de calidad del producto de software, usado para evaluar características como seguridad, usabilidad, rendimiento, fiabilidad y mantenibilidad [3].
	Requirements engineering: fundamentals, principles, and techniques	Disciplina encargada de identificar, analizar, documentar, validar y gestionar las necesidades de los stakeholders para transformarlas en requisitos claros del sistema [4].
	Requisito	Necesidad, condición o capacidad que debe cumplir el sistema para satisfacer a los usuarios o restricciones del proyecto [5].
RF	Requisito Funcional	Describe una función, servicio o comportamiento que el sistema debe ejecutar [6].
RNF	Requisito No Funcional	Define criterios de calidad del sistema, como seguridad, rendimiento, usabilidad, disponibilidad o mantenibilidad [7].
	Actor	Entidad externa que interactúa con el sistema, como un usuario y administrador [8, 9].
	Stakeholder	Persona, grupo u organización que tiene interés, influencia o afectación directa o indirecta sobre el sistema [10].
	Caso de uso	Descripción estructurada de una interacción entre un actor y el sistema para cumplir un objetivo específico [9].
UML	Lenguaje Unificado de Modelado	Utilizado para representar casos de uso, clases, relaciones y otros elementos del sistema [11].

Abreviatura / Sigla	Término	Definición
MoSCoW	Must have, Should have, Could have, Won't have	Técnica de priorización que clasifica requisitos según su nivel de importancia crítica [12].

1.4 Referencias

- [1] I. Atoum et al., “Challenges of Software Requirements Quality Assurance and Validation: A Systematic Literature Review,” *IEEE Access*, vol. 9, págs. 137 613-137 634, oct. de 2021. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3117989
- [2] *Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*, International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, Institute of Electrical y Electronics Engineers, 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686
- [3] *Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product Quality Model*, Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission, 2023. dirección: <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- [4] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.^a ed. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2.
- [5] D. Gobov, “Practical Study on Software Requirements Specification and Modelling Techniques,” *International Journal of Computing*, vol. 22, n.º 1, págs. 78-86, mar. de 2023. DOI: 10.47839/ijc.22.1.2882
- [6] M. Said, L. El-Fangary, A. Abohany y S. Azzam, “An Intelligent Model to Predict Functional and Non-Functional Requirements From Software Requirements Specification,” *IEEE Access*, ene. de 2026. DOI: 10.1109/ACCESS.2026.3669501
- [7] A. Bhar et al., “A Domain-Specific Framework for Priority-Based Modeling and Optimization of Non-Functional Requirements Beyond Binary Constraints,” *IEEE Access*, ene. de 2026. DOI: 10.1109/ACCESS.2026.3666268
- [8] L. Blasco-Arcas, M. Alexander, D. Sörhammar, J. M. Jonas, S. Raithel y T. Chen, “Organizing Actor Engagement: A Platform Perspective,” *Journal of Business Research*, vol. 118, págs. 74-85, sep. de 2020, ISSN: 0148-2963. DOI: 10.1016/j.jbusres.2020.06.050
- [9] V. Vranić, J. Lang, M. López-Nores, J. J. P. Arias, J. Solano y G. Laseca, “Use Case Modeling in a Research Setting of Developing an Innovative Pilgrimage Support System,” *Universal Access in the Information Society*, vol. 23, n.º 4, págs. 1543-1560, nov. de 2023. DOI: 10.1007/s10209-023-01047-1
- [10] F. M. Khan, J. A. Khan, M. Assam, A. S. Almasoud, A. Abdelmaboud y M. A. M. Hamza, “A Comparative Systematic Analysis of Stakeholder’s Identification Methods in Requirements Elicitation,” *IEEE Access*, vol. 10, págs. 30 982-31 011, mar. de 2022. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3152073
- [11] S. Narulita, A. Nugroho y M. Z. Abdillah, “Diagram Unified Modelling Language (UML) untuk Perancangan Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SIMLITABMAS),” *Bridge: Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Telekomunikasi*, vol. 2, n.º 3, págs. 244-256, ago. de 2024. DOI: 10.62951/bridge.v2i3.174
- [12] S. Vijayakumar, P. K. Krishna y H. M. Raviraja, “Assessing the Effectiveness of MoSCoW Prioritization in Software Development: A Holistic Analysis across Methodologies,” *EAI Endorsed Transactions on Internet of Things*, vol. 10, oct. de 2024. DOI: 10.4108/eetiot.6515

1.5 Visión general del documento

El presente documento se organiza como una Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) para el sistema MundiPets, con el propósito de presentar de forma clara y ordenada la información necesaria para comprender, diseñar, implementar y validar la plataforma. En la sección 1 (Introducción), se presenta el propósito del documento, el alcance del producto, el glosario, las referencias y la visión general. En la sección 2 (Descripción general), se describe la perspectiva del producto, sus funciones principales, los tipos de usuarios, stakeholders, entorno operativo, suposiciones y dependencias.

En la sección 3 (Requisitos específicos), se detallan las interfaces externas, los requisitos funcionales, los requisitos no funcionales y las restricciones de diseño. En la sección 4 (Modelado del sistema), se incluyen los diagramas UML y la especificación de casos de uso. En la sección 5 (Priorización y trazabilidad), se presenta la clasificación de requisitos, la priorización MoSCoW y la matriz de trazabilidad. Finalmente, la sección 6 (Conclusiones), resume los resultados principales del documento, mientras que los apéndices reúnen las evidencias, tablas complementarias, trazabilidad y respaldo del repositorio del proyecto.

2 Descripción general

2.1 Perspectiva del producto y límite del sistema

MundiPets se concibe como un sistema independiente, es decir, no reemplaza ni se integra como módulo de otro software existente en la organización. Sin embargo, para operar correctamente requiere comunicarse con actores externos que aportan o consumen información crítica para el funcionamiento del sistema, tal como se aprecia en el diagrama de dependencias estratégicas (Figura 1).

El límite del sistema comprende únicamente los procesos de gestión de perfiles de mascotas, publicación de anuncios de adopción/cruza, búsqueda y comunicación entre usuarios, y el registro de información sanitaria validada. Quedan fuera del límite del sistema: la atención veterinaria en sí misma, el transporte de mascotas y cualquier gestión legal de tenencia, las cuales son responsabilidad de los actores externos correspondientes.

Los actores externos identificados son:

- **Propietario de mascota:** publica los datos completos de su mascota y depende del sistema para encontrar un adoptante adecuado o un interesado en crua.
- **Adoptante:** depende del sistema para buscar mascotas disponibles y obtener información completa y confiable sobre ellas.
- **Interesado en crua:** depende del sistema para consultar información genética y sanitaria confiable de las mascotas publicadas.
- **Veterinaria:** valida y certifica la información médica y sanitaria que ingresa al sistema, actuando como fuente externa de confianza.
- **Refugio de animales:** utiliza el sistema como canal para dar visibilidad a mascotas rescatadas y lograr su adopción.

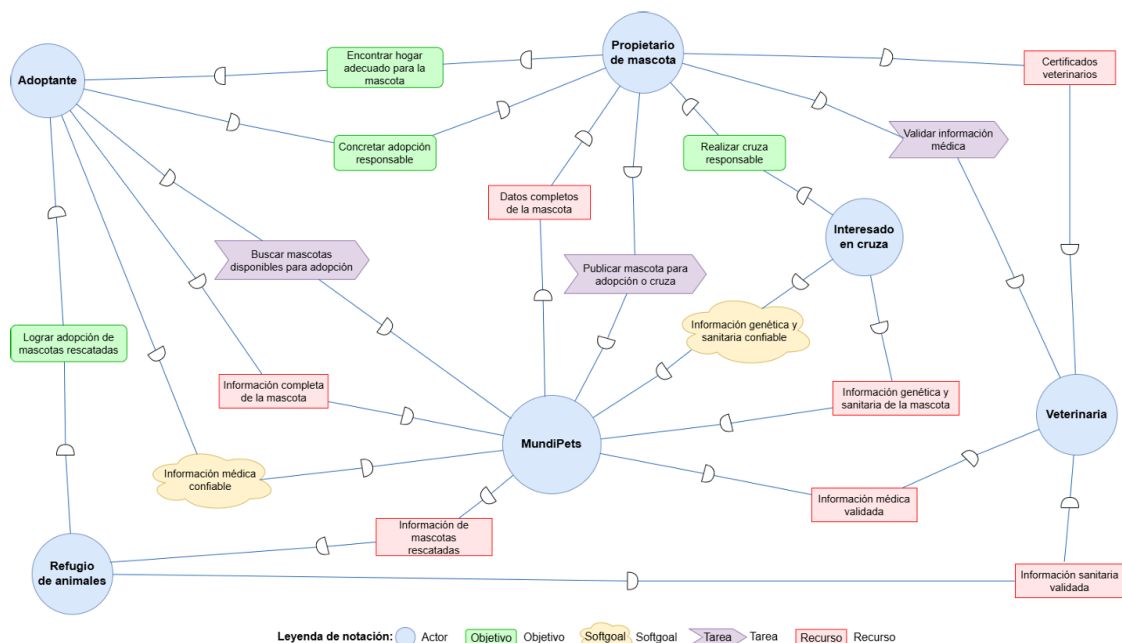


Figura 1: Diagrama de dependencias estratégicas (SD) del sistema MundiPets.

Con el fin de representar gráficamente el límite del sistema descrito anteriormente, se presenta el diagrama contextual de MundiPets (Figura 2), el cual ilustra al sistema como una caja única que recibe y envía información hacia los actores externos con los que interactúa, sin detallar los procesos internos que lo componen. Este diagrama permite visualizar de forma clara el alcance del sistema y los flujos de información que cruzan su frontera.

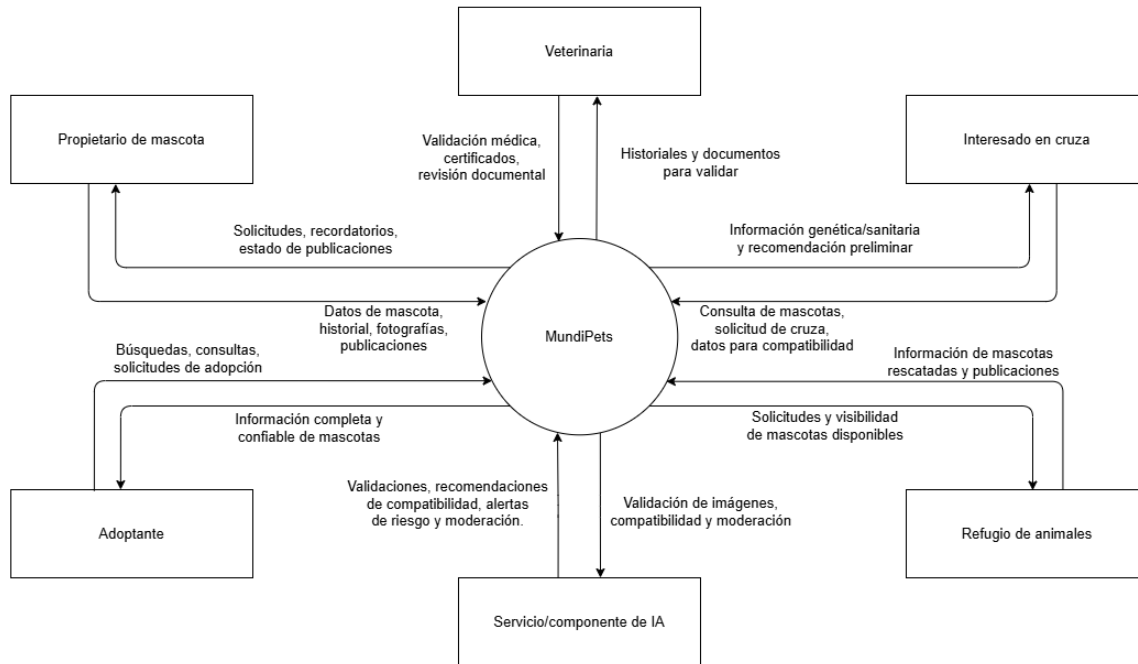


Figura 2: Diagrama contextual del sistema MundiPets.

2.2 Funciones del producto

A continuación se resumen, a alto nivel, las funciones principales que ofrecerá MundiPets, agrupadas por módulo:

- **Gestión de perfiles de mascotas:** permite a los propietarios registrar, editar y publicar la información de sus mascotas (datos generales, historial médico, estado reproductivo).
- **Búsqueda y filtrado:** permite a adoptantes e interesados en cruce buscar mascotas disponibles según criterios como raza, edad, ubicación y propósito (adopción o cruce).
- **Publicación de disponibilidad:** permite a propietarios y refugios publicar mascotas disponibles para adopción o cruce responsable.
- **Validación de información médica:** permite que las veterinarias asociadas verifiquen y certifiquen la información sanitaria y genética cargada en el sistema.
- **Comunicación entre usuarios:** habilita el contacto entre propietario, adoptante e interesado en cruce para coordinar el proceso una vez identificado el interés mutuo.
- **Gestión de mascotas rescatadas:** permite a los refugios de animales publicar y dar seguimiento a mascotas rescatadas en proceso de adopción.
- **Reporte de conversaciones sospechosas:** permite a los usuarios reportar interacciones, mensajes o publicaciones que consideren fraudulentas, irresponsables o inapropiadas, fortaleciendo la seguridad y la confianza dentro de la plataforma.
- **Apoyo basado en inteligencia artificial:** incorpora funcionalidades de soporte orientadas a mejorar la calidad de la información publicada, la seguridad de las interacciones y la responsabilidad en los procesos de adopción y cruce, mediante alertas, recomendaciones preliminares y mecanismos de validación o moderación dentro de la plataforma. Estas funcionalidades no reemplazan la evaluación de profesionales veterinarios ni toman decisiones definitivas sobre la salud o reproducción de las mascotas.

2.3 Clases y características de usuarios

El sistema MundiPets está dirigido a diferentes clases de usuarios que participan en los procesos de registro de mascotas, adopción, cruce responsable y revisión de información sanitaria. Cada perfil tiene necesidades, funciones y niveles de acceso distintos, por lo que es necesario identificarlos de forma clara para definir

correctamente los requisitos del sistema. Esta clasificación permite comprender qué acciones puede realizar cada usuario dentro de la plataforma y cómo se relaciona con los demás actores del sistema.

Tabla 5: Clases y características de usuarios del sistema MundiPets.

Clase de usuario	Descripción del perfil	Necesidades principales	Funciones principales	Nivel de acceso
Propietario de mascota	Persona que registra y administra la información de su mascota dentro de MundiPets. Puede publicar su mascota para adopción o para un proceso de cruce responsable.	Necesita guardar datos completos de su mascota, actualizar su información, publicar su disponibilidad y revisar las solicitudes que recibe.	Crear y editar perfiles de mascotas, subir fotografías, registrar información médica básica, publicar mascotas para adopción o cruce, revisar solicitudes y comunicarse con otros usuarios.	Medio
Adoptante	Persona interesada en encontrar una mascota para adoptar. Necesita información clara antes de tomar una decisión.	Necesita buscar mascotas disponibles, revisar sus datos principales, conocer su estado general y contactar al propietario o refugio.	Explorar mascotas disponibles, usar filtros de búsqueda, revisar perfiles, enviar solicitudes de adopción y comunicarse con propietarios o refugios.	Medio
Interesado en cruce	Persona que busca una mascota compatible para realizar una cruce responsable. Requiere revisar información sanitaria y reproductiva antes de contactar al propietario.	Necesita consultar datos de salud, antecedentes, estado reproductivo y compatibilidad básica de la mascota.	Buscar mascotas disponibles para cruce, consultar perfiles, revisar información sanitaria referencial, enviar solicitudes de cruce y comunicarse con el propietario.	Medio
Refugio de animales	Organización que registra y publica mascotas rescatadas para facilitar su adopción responsable.	Necesita dar visibilidad a las mascotas rescatadas, actualizar su disponibilidad, recibir solicitudes y comunicarse con posibles adoptantes.	Registrar mascotas rescatadas, publicar perfiles para adopción, actualizar estados, revisar solicitudes y comunicarse con adoptantes.	Alto
Veterinaria	Profesional o entidad que revisa documentos e información sanitaria de las mascotas registradas en la plataforma.	Necesita revisar documentos autorizados, verificar información sanitaria referencial y registrar observaciones cuando sea necesario.	Revisar carnés o certificados veterinarios, validar o rechazar información sanitaria referencial y emitir observaciones dentro del sistema.	Alto

2.4 Mapa de stakeholders

MundiPets involucra a diferentes stakeholders que influyen directa o indirectamente en el desarrollo del sistema. Cada uno tiene intereses, necesidades y niveles de participación distintos dentro del proyecto. Identificarlos permite comprender quiénes usarán la plataforma, quiénes aportan información para los requisitos, quiénes validan el contenido sanitario y quiénes supervisan el cumplimiento académico y técnico del documento ERS/SRS.

Tabla 6: Mapa de stakeholders del sistema MundiPets.

Stakeholder	Interés en el sistema	Poder	Interés	Necesidades y expectativas	Estrategia de gestión
Propietario de mascota	Registrar y publicar información de sus mascotas para adopción o cruza responsable.	Medio	Alto	Crear perfiles completos, recibir solicitudes, comunicarse con interesados y mantener actualizada la información de sus mascotas.	Mantener informado y considerar sus necesidades en los requisitos de perfiles, publicaciones y solicitudes.
Adoptante	Buscar mascotas disponibles para adopción con información clara y confiable.	Medio	Alto	Consultar perfiles, revisar datos básicos y sanitarios, aplicar filtros y enviar solicitudes de adopción.	Mantener informado y validar con este perfil las funciones de búsqueda, consulta y solicitud de adopción.
Interesado en cruza	Encontrar mascotas compatibles para un proceso de cruza responsable.	Medio	Alto	Revisar información sanitaria, reproductiva y de comportamiento antes de contactar al propietario.	Mantener informado y considerar sus necesidades en los requisitos de cruza, compatibilidad y comunicación.
Refugio de animales	Publicar mascotas rescatadas y facilitar procesos de adopción responsable.	Alto	Alto	Registrar varias mascotas, actualizar disponibilidad, recibir solicitudes y dar seguimiento a posibles adoptantes.	Gestionar de cerca, porque puede aportar reglas reales sobre adopción, seguimiento y publicación de mascotas rescatadas.
Veterinarios	Revisar información sanitaria y documentos veterinarios registrados en la plataforma.	Alto	Alto	Validar información referencial, revisar carnés o certificados y registrar observaciones técnicas.	Gestionar de cerca mediante consultas sobre vacunas, documentos, salud animal y límites del sistema.
Equipo desarrollador	Analizar, diseñar y documentar los requisitos del sistema MundiPets.	Alto	Alto	Contar con requisitos claros, viables, verificables y trazables para desarrollar el sistema.	Gestionar de cerca, asegurando comunicación constante, control de cambios y revisión técnica.
Docente evaluador	Revisar el cumplimiento académico, metodológico y técnico de la ERS/SRS.	Alto	Alto	Verificar que el documento cumpla la rúbrica, la estructura ERS/SRS, los mínimos solicitados y la trazabilidad.	Gestionar de cerca mediante revisión continua del documento, corrección de observaciones y cumplimiento de criterios.

2.4.1 Matriz poder/interés

Tabla 7: Matriz poder/interés de stakeholders del sistema MundiPets.

Stakeholder	Poder	Interés	Clasificación	Estrategia
Refugio de animales	Alto	Alto	Actor clave	Gestionar de cerca
Veterinarios	Alto	Alto	Actor clave técnico	Gestionar de cerca
Equipo desarrollador	Alto	Alto	Actor técnico principal	Gestionar de cerca
Docente evaluador	Alto	Alto	Actor académico clave	Gestionar de cerca
Propietario de mascota	Medio	Alto	Usuario principal	Mantener informado y consultar

Stakeholder	Poder	Interés	Clasificación	Estrategia
Adoptante	Medio	Alto	Usuario principal	Mantener informado y consultar
Interesado en cruza	Medio	Alto	Usuario principal	Mantener informado y consultar

2.4.2 Conflictos potenciales entre stakeholders

Tabla 8: Conflictos potenciales entre stakeholders del sistema MundiPets.

Conflicto potencial	Stakeholders involucrados	Causa del conflicto	Impacto posible en el sistema	Estrategia de gestión
Publicación de información incompleta de mascotas	Propietario de mascota, adoptante y refugio.	Algunos usuarios pueden publicar mascotas sin datos suficientes sobre salud, edad, comportamiento o disponibilidad.	Decisiones de adopción o cruza con información incompleta, menor confianza en la plataforma y aumento de solicitudes mal gestionadas.	Definir campos obligatorios, mostrar alertas de perfil incompleto y permitir revisión por el refugio cuando corresponda.
Confianza en la información sanitaria	Propietario de mascota, veterinaria, adoptante e interesado en cruza.	La información médica puede ser registrada por usuarios sin respaldo documental.	Riesgo de que adoptantes o interesados en cruza tomen decisiones con datos poco confiables.	Solicitar documentos veterinarios, permitir validación sanitaria referencial y mostrar el estado de revisión de cada documento.
Privacidad de datos personales y médicos	Propietario, adoptante, interesado en cruza y veterinaria.	Algunos usuarios pueden querer ver más información de la permitida, especialmente datos médicos o de contacto.	Exposición innecesaria de datos sensibles y pérdida de confianza en el sistema.	Definir permisos por rol, limitar datos visibles y permitir acceso solo a la información necesaria según el proceso.
Cruza irresponsable o mal interpretada	Propietario de mascota, interesado en cruza y veterinaria.	Los usuarios pueden interpretar la compatibilidad como autorización definitiva para realizar una cruza.	Riesgos sanitarios, reproductivos o éticos si se realiza una cruza sin revisión profesional.	Aclarar que la plataforma solo ofrece información referencial y recomendar validación veterinaria antes de cualquier decisión.
Diferencias entre necesidades de usuarios y alcance académico	Docente evaluador, equipo desarrollador y usuarios potenciales.	Los usuarios pueden esperar más funciones de las que el proyecto puede desarrollar en esta fase.	Sobrecarga de requisitos, aumento del alcance y dificultad para cumplir la entrega.	Mantener documentado el alcance, clasificar funciones futuras como mejora posterior y priorizar requisitos esenciales.
Validación documental limitada	Veterinaria y propietario de mascota.	La veterinaria puede revisar documentos, pero no reemplaza una consulta médica ni una historia clínica oficial.	Confusión sobre el valor legal o clínico de la validación realizada en la plataforma.	Usar el término “validación referencial”, no “certificación clínica”, y aclarar los límites del sistema.

Conflicto potencial	Stakeholders involucrados	Causa del conflicto	Impacto posible en el sistema	Estrategia de gestión
Comunicación inadecuada entre usuarios	Propietario, adoptante e interesado en cruza.	Pueden generarse mensajes fuera de tema, spam, lenguaje ofensivo o acuerdos externos no controlados.	Disminución de la confianza, reportes frecuentes y uso inadecuado de la plataforma.	Incorporar reglas de comunicación, advertencias sobre acuerdos externos y mecanismos básicos para reportar interacciones inadecuadas.

2.5 Entorno operativo

MundiPets operará como una aplicación web responsiva, accesible desde navegadores de escritorio y dispositivos móviles, sin requerir instalación adicional por parte del usuario final.

Requisitos del lado del cliente:

- Navegador web actualizado (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge o Safari, en sus versiones recientes).
- Conexión a internet estable (mínimo 1 Mbps) para la carga de imágenes y sincronización de datos.
- Dispositivo con pantalla táctil o mouse/teclado (smartphone, tablet o computador).

Requisitos del lado del servidor:

- Servidor con soporte para alojamiento web (hosting propio o servicio en la nube).
- Base de datos relacional o no relacional según la tecnología seleccionada en la fase de diseño.
- Almacenamiento para archivos multimedia (fotografías de mascotas y certificados veterinarios).

Estos requisitos se ajustan al contexto real de uso, en el cual tanto los propietarios de mascotas como las veterinarias consultadas acceden habitualmente a internet mediante teléfonos inteligentes.

2.6 Suposiciones y dependencias

Suposiciones:

- Se asume que los propietarios de mascotas y las veterinarias consultadas cuentan con acceso regular a internet.
- Se asume que las veterinarias aliadas estarán dispuestas a validar la información médica cargada por los propietarios, según lo expresado en las entrevistas realizadas.
- Se asume que los usuarios proporcionarán información veraz sobre sus mascotas al momento del registro.
- Se asume que el volumen inicial de usuarios permitirá operar con una infraestructura básica de hosting durante la primera fase del proyecto.

Dependencias externas:

- El sistema depende de veterinarias externas para la validación y certificación de la información médica y sanitaria de las mascotas (ver diagrama de dependencias, Figura 1).
- El sistema depende de refugios de animales como fuente de información sobre mascotas rescatadas disponibles para adopción.
- Podría requerirse la integración con un servicio externo de notificaciones (correo electrónico o mensajería) para alertar a los usuarios sobre nuevas coincidencias o mensajes.
- El sistema depende de un proveedor de hosting/almacenamiento en la nube para el despliegue y la persistencia de archivos multimedia.

3 Requisitos específicos

3.1 Interfaces externas

Esta sección especifica las interfaces externas del sistema MundiPets para definir los puntos de comunicación con usuarios, hardware y software. Estas interacciones son coherentes con el alcance del producto, los perfiles de usuario y las funciones principales del sistema. Además, cada interfaz se vincula explícitamente con sus requisitos funcionales (RF) para asegurar la trazabilidad exigida por el estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018.

3.1.1 Interfaz de usuario (mockups)

MU-01: Perfil de mascota

En la Figura 1 se muestra el mockup de la interfaz para gestionar de forma integral los datos básicos, imágenes y antecedentes médicos de la mascota, así como administrar su estado de disponibilidad para adopción o cruce. RF asociados: RF-01, RF-02, RF-03, RF-13, RF-16.

Panel principal > Mis mascotas > Ver/editar perfil

Disponible para adopción

Firulaís ID #00214
Mestizo · 2 años · Macho · Esterilizado

Especie
Perro

Tamaño
Mediano

Ubicación
Quevedo

Información sanitaria referencial

Vacunas al día **Vigente**

Desparasitación **Vigente**

Alergias Ninguna registrada

Enfermedades previas Ninguna registrada

Documentos veterinarios

Carnet de vacunación.pdf **Validado**

Adjuntar documento

Cancelar **Guardar cambios**

Figura 3: Mockup MU-01: Perfil de mascotas.

MU-02: Feed de publicaciones (Búsqueda y filtrado)

En la Figura 2 se muestra el mockup de la interfaz que despliega las mascotas disponibles en un formato de tarjetas visuales. Incluye una sección de filtros dinámicos (especie, raza, edad, estado y ubicación) para refinar la búsqueda, permitiendo al usuario seleccionar una tarjeta para acceder a su perfil detallado o iniciar una solicitud. RF asociados: RF-03, RF-04.

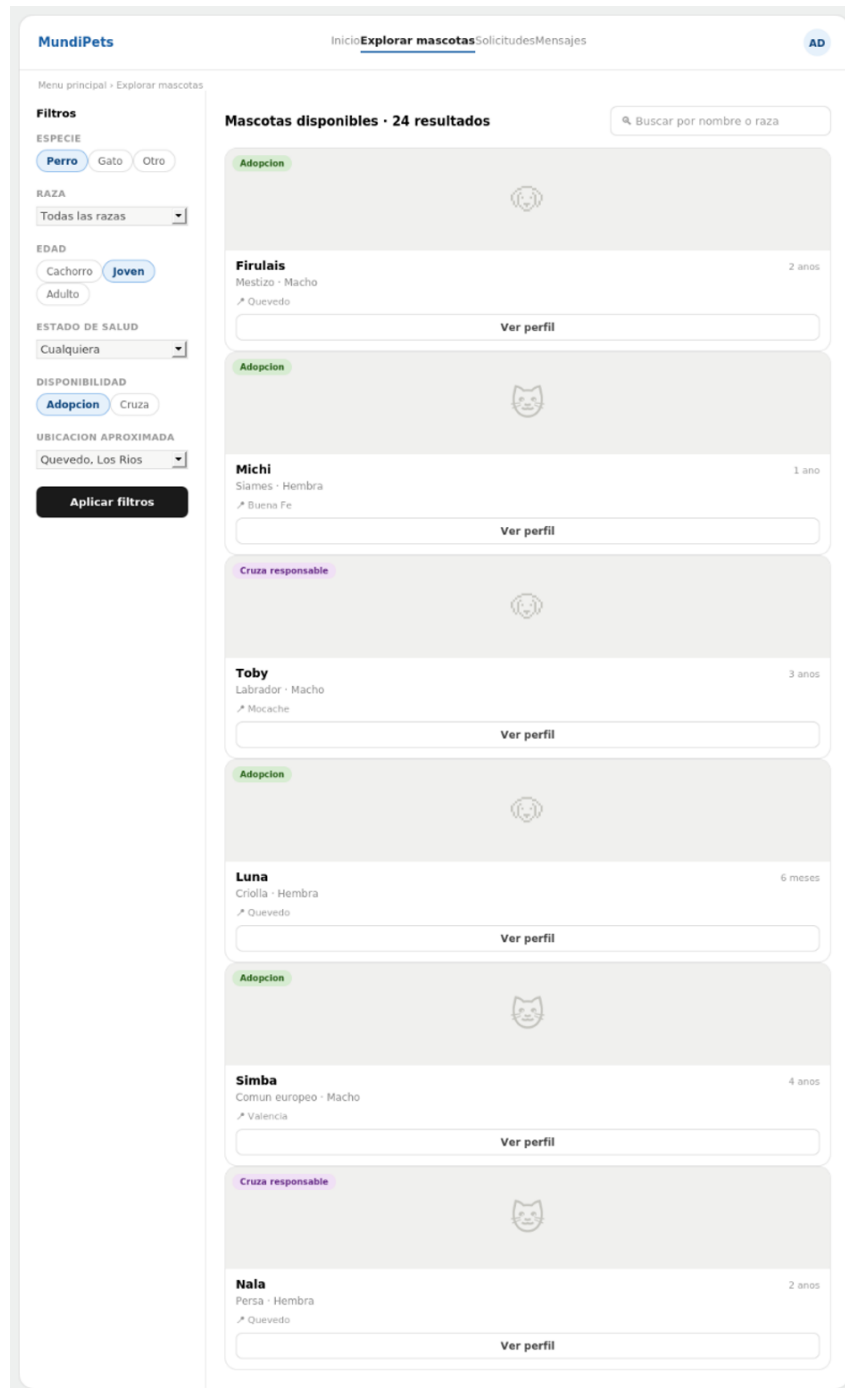


Figura 4: Mockup MU-02: Feed de publicaciones.

MU-03: Agenda Veterinaria y Validación Documental

En la Figura 3 se muestra el mockup del panel exclusivo para veterinarios y administradores, organizado por fechas y estados. Permite calendarizar y gestionar la revisión de la documentación sanitaria subida por los usuarios para emitir un dictamen de validación dentro del sistema. RF asociados: RF-09, RF-14.

MundiPets Rol: Veterinaria DV

Dashboard > Panel de validaciones > Agenda de revisiones

Agenda de revisiones

7 pendientes 2 en revision 15 validadas

Agenda Pendientes En revision Validadas Rechazadas

HOY - 01 JUL 2026

- Firulais - Carnet de vacunacion**
Cargado hace 2 días
- Michi - Certificado veterinario**
Cargado hace 1 día

MANANA - 02 JUL 2026

- Toby - Registro de desparasitacion**
Cargado hoy
- Nala - Carnet de vacunacion**
Cargado hoy

03 JUL 2026

- Luna - Certificado veterinario**
Validado

Firulais - Carnet de vacunacion

Propietario: Carlos Zambrano - Cargado el 29/06/2026 **Pendiente de validacion**

Vista previa del documento adjunto (PDF)

Mascota
Firulais

Especie
Perro

Tipo de documento
Vacunacion

! Esta revision valida unicamente la autenticidad del documento cargado. No constituye diagnostico ni atencion clinica veterinaria.

Observaciones de la revision

Escriba aquí su observacion tecnica sobre el documento revisado

Rechazar **Mantener pendiente** **Validar documento**

Figura 5: MU-03: Agenda Veterinaria y Validación Documental.

MU-04: Solicitud de adopción o cruce

En la Figura 4 se muestra el mockup del formulario interactivo para gestionar la postulación del usuario. Incluye secciones destinadas a la justificación del interés, la aceptación explícita de los términos de bienestar animal y un canal de mensajería directa inicial con el propietario o refugio. RF asociados: RF-05, RF-07, RF-08.

MundiPets AD

Feed de publicaciones · Firulais · Solicitar

Enviar solicitud

Completa el formulario para iniciar el proceso de adopción o cruce responsable.

Firulais
Mestizo · 2 años · Macho · Quevedo
Disponible para adopción

Tipo de solicitud

Adopción Cruza responsable

Nombre completo
Ana Adoptante

Justificación de la solicitud
Cuentanos por que deseas adoptar a Firulais y como podras cuidarlo

Condiciones para el cuidado del animal
Selecciona una opcion

☒ Declaro conocer y aceptar los **términos de bienestar animal** y me comprometo a garantizar el cuidado responsable de la mascota.

Enviar solicitud

CZ Carlos Zambrano
Propietario de Firulais

Hola, gracias por tu interes en Firulais. Cuentame un poco sobre tu hogar y experiencia con mascotas.
10:14

Hola Carlos, vivo en una casa con patio y ya he tenido perros antes. Me encantaria conocerlo.
10:20

Perfecto, revisare tu solicitud en cuanto la envíes.
10:22

Escribe un mensaje...

Figura 6: MU-04: Solicitud de adopción o cruce.

Especificación y Trazabilidad de Interfaces de Usuario

La siguiente tabla presenta la matriz de especificación y trazabilidad de las interfaces de usuario de MundiPets, detallando los códigos de los mockups, las pantallas, los actores, el flujo secuencial de acceso y su vinculación directa con los requisitos funcionales (RF) para garantizar la trazabilidad del sistema.

Tabla 9: Especificación de Mockups e Interfaces de Usuario.

ID Mockup	Interfaz	Usuario principal	Flujo de navegación	Requisitos funcionales vinculados	Justificación
MU-01	Perfil de Mascota	Propietario / Refugio	- Dashboard → Mis Mascotas → Ver/Editar Perfil.	RF-01, RF-02, RF-03, RF-13, RF-16	Centraliza la identidad animal, permitiendo adjuntar soportes médicos y actualizar la disponibilidad.
MU-02	Feed de publicaciones (Búsqueda y filtrado)	Adoptante / Usuario general	- Menú Principal → Explorar Mascotas.	RF-03, RF-04	Proporciona una vista general del catálogo mediante tarjetas visuales y filtros dinámicos.

ID Moc-kup	Interfaz	Usuario principal	Flujo de navegación	Requisitos funcionales vinculados	Justificación
MU-03	Agenda Veterinaria y	Veterinaria / Administrador	• Dashboard → Validaciones → Agenda Revisiones.	RF-09, RF-14	Facilita el control cronológico, asegurando la fiscalización rigurosa no automatizada de documentos sanitarios.
MU-04	Solicitud de adopción o cruce	Adoptante / Propietario interesado	• Feed Publicaciones → Tarjeta Mascota → Botón “Solicitar”.	RF-05, RF-07, RF-08	Formaliza el interés sobre un animal, recopilando la justificación y abriendo el canal de comunicación.

3.1.2 Interfaz de hardware

Esta subsección define los requisitos mínimos de hardware, tanto del lado del cliente (dispositivos de los usuarios) como del lado del servidor, necesarios para el correcto funcionamiento de MundiPets.

Entorno Cliente

Tabla 10: Interfaces de Hardware para el Entorno Cliente.

Código	Interfaz de hardware	Requisitos Mínimos	Justificación
IH-01	Computadora o laptop	Procesador de 2 núcleos a 2.0 GHz, 4 GB de RAM, resolución de 1366×768.	Permite el acceso web, visualización del dashboard y gestión de la plataforma.
IH-02	Teléfono inteligente	Procesador Dual-Core a 1.4 GHz, 2 GB de RAM, resolución de 720×1280.	Permite consultar perfiles, enviar solicitudes, usar mensajería y cargar archivos en movimiento.
IH-03	Tableta	Pantalla táctil con resolución de 1024×768, 2 GB de RAM.	Permite operar las funciones principales desde un formato portátil e interactivo.
IH-04	Cámara del dispositivo	Sensor óptico integrado de 5 MP.	Requerida para capturar fotos de mascotas y digitalizar documentos sanitarios.
IH-05	Almacenamiento local	Espacio libre mínimo de 50 MB en memoria interna.	Necesario para guardar caché del navegador y permitir la selección y carga de archivos.
IH-06	Conexión a Internet	Conexión activa de banda ancha o datos móviles (5 Mbps).	Indispensable para acceder a la plataforma, enviar formularios y sincronizar datos.

Entorno Servidor

Tabla 11: Interfaces de Hardware para el Entorno Servidor.

Código	Interfaz de hardware	Requisitos Mínimos	Justificación
IH-07	Servidor de aplicaciones e infraestructura Cloud	Arquitectura de 64 bits, 4 vCPUs, 8 GB de RAM, 50 GB SSD NVMe.	Infraestructura en la nube para procesar la lógica, alojar el backend y gestionar peticiones.
IH-08	Servidor de base de datos	Arquitectura de 64 bits, 2 vCPUs, 4 GB de RAM, 30 GB SSD (Almacenamiento escalable).	Aloja y gestiona de forma segura los datos relacionales de usuarios, mascotas y transacciones.
IH-09	Servidor de almacenamiento (Storage)	Almacenamiento en la nube (ej. AWS S3) con capacidad inicial de 100 GB (escalable).	Destinado a guardar y servir de manera persistente las imágenes de mascotas y documentos PDF.

Código	Interfaz de hardware	Requisitos Mínimos	Justificación
IH-10	Conexión a Internet del servidor	Conectividad simétrica dedicada con ancho de banda mínimo de 100 Mbps.	Garantiza la disponibilidad del sistema, baja latencia y transferencia fluida de datos multimedia.

3.1.3 Interfaz de software

Esta subsección describe las integraciones, los formatos de intercambio de datos y los entornos de software con los que debe ser compatible el sistema MundiPets.

Tabla 12: Especificación de Requisitos e Interfaces de Software.

Código	Interfaz de software	Función	Datos intercambiados	Trazabilidad
IS-01	Navegadores web	Renderizar la plataforma web responsiva en el cliente.	Documentos HTML, hojas de estilo CSS y scripts JS.	RNF-06
IS-02	Sistemas operativos cliente	Proveer el entorno de ejecución para el navegador.	Llamadas al sistema y recursos de hardware local.	General
IS-03	Sistema de autenticación	Gestionar el registro, inicio de sesión y accesos por rol.	Credenciales de usuario, tokens JWT y permisos de rol.	RF-12
IS-04	Base de datos	Registrar la información persistente del negocio de forma relacional.	Consultas SQL y datos estructurados de entidades.	General
IS-05	Almacenamiento documental	Guardar de forma segura los archivos adjuntos.	Archivos binarios (PDF, JPG, PNG) y URLs de acceso.	General
IS-06	API interna (Cliente-Servidor)	Comunicar la interfaz de usuario con la lógica del backend.	Peticiones HTTP y respuestas en formato JSON.	General
IS-07	Módulo de notificaciones	Alertar sobre cambios de estado y eventos del sistema.	Datos del evento, IDs de usuario y plantillas de correo.	General
IS-08	Módulo de administración	Proveer el panel de control para moderación y gestión global.	Registros de auditoría, reportes e incidencias.	RF-09, RF-17
IS-09	Interfaz de seguridad	Proteger la información sensible y cifrar el canal de red.	Certificados SSL/TLS, contraseñas hasheadas y hashes.	RD-02, RD-04

3.2 Requisitos funcionales

RF-01 – Registrar mascota

Tabla 13: RF-01 – Registrar mascota.

Atributo	Valor
Identificador	RF-01
Nombre	Registrar mascota
Descripción	El sistema deberá permitir al propietario registrar una mascota ingresando su información general, incluyendo nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo y fotografías para su identificación dentro de la plataforma.
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08
Entradas	Nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo, fotografías, descripción.
Salidas	Perfil de mascota registrado correctamente.
Precondiciones	El propietario debe estar autenticado en el sistema.
Postcondiciones	La mascota queda almacenada y disponible para futuras consultas, adopciones o procesos de cruce.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar una mascota con datos válidos y comprobar que el perfil queda almacenado y puede consultarse posteriormente.

RF-02 – Gestionar historial médico de la mascota

Tabla 14: RF-02 – Gestionar historial médico de la mascota.

Atributo	Valor
Identificador	RF-02
Nombre	Gestionar historial médico de la mascota
Descripción	El sistema deberá permitir registrar y actualizar el historial médico de una mascota, incluyendo vacunas, desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías, tratamientos y controles veterinarios.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-02, EV-03, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07
Entradas	Vacunas, desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías, tratamientos, controles médicos, observaciones.
Salidas	Historial médico actualizado.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada en el sistema.
Postcondiciones	El historial médico queda actualizado y disponible para usuarios autorizados.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar nuevos antecedentes médicos y verificar que aparecen correctamente dentro del historial clínico de la mascota.

RF-03 – Consultar perfil completo de una mascota**Tabla 15:** RF-03 – Consultar perfil completo de una mascota.

Atributo	Valor
Identificador	RF-03
Nombre	Consultar perfil completo de una mascota
Descripción	El sistema deberá permitir visualizar el perfil completo de una mascota mostrando su información general, historial médico autorizado, fotografías, comportamiento, vacunas, edad, raza para procesos de adopción o cruce.
Actor	Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruce
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08
Entradas	Identificador de la mascota.
Salidas	Perfil completo de la mascota.
Precondiciones	La mascota debe existir y el usuario debe tener permisos para visualizar la información correspondiente.
Postcondiciones	El usuario obtiene la información necesaria para tomar decisiones sobre adopción o cruce.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Consultar una mascota registrada y comprobar que se muestra toda la información autorizada.

RF-04 – Buscar y filtrar mascotas**Tabla 16:** RF-04 – Buscar y filtrar mascotas.

Atributo	Valor
Identificador	RF-04
Nombre	Buscar y filtrar mascotas
Descripción	El sistema deberá permitir buscar mascotas aplicando filtros como especie, raza, edad, ubicación, estado de salud y disponibilidad para adopción o cruce.
Actor	Adoptante, Interesado en cruce
Origen (ID de evidencia)	EV-07, EV-08
Entradas	Criterios de búsqueda y filtros seleccionados.
Salidas	Lista de mascotas que cumplen los criterios establecidos.
Precondiciones	Deben existir mascotas registradas en la plataforma.
Postcondiciones	Se muestran únicamente las mascotas que cumplen los filtros aplicados.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Aplicar diferentes filtros y comprobar que los resultados corresponden con los criterios seleccionados.

RF-05 – Gestionar solicitudes de adopción**Tabla 17:** RF-05 – Gestionar solicitudes de adopción.

Atributo	Valor
Identificador	RF-05
Nombre	Gestionar solicitudes de adopción
Descripción	El sistema deberá permitir que un usuario interesado envíe solicitudes de adopción y que el propietario pueda aceptarlas o rechazarlas después de revisar la información del solicitante.
Actor	Adoptante, Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-08
Entradas	Solicitud de adopción, información del solicitante.
Salidas	Solicitud registrada y estado de aceptación o rechazo.
Precondiciones	La mascota debe estar disponible para adopción.
Postcondiciones	La solicitud queda registrada con su estado correspondiente.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar una solicitud y comprobar que el propietario puede gestionarla correctamente.

RF-06 – Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruza**Tabla 18:** RF-06 – Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruza.

Atributo	Valor
Identificador	RF-06
Nombre	Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruza
Descripción	El sistema deberá utilizar un componente de inteligencia artificial para evaluar la compatibilidad entre dos mascotas registradas para procesos de cruza, considerando su raza, edad, estado de salud, antecedentes genéticos, parentesco, comportamiento e historial médico.
Actor	Propietario de mascota, Interesado en cruza
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-02, EV-03, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08
Entradas	Selección de dos mascotas registradas.
Salidas	Información comparativa para evaluar la compatibilidad.
Precondiciones	Ambas mascotas deben encontrarse registradas.
Postcondiciones	El usuario dispone de información suficiente para decidir si continúa con el proceso de cruza.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Seleccionar dos mascotas y comprobar que el sistema presenta la información necesaria para evaluar su compatibilidad.

RF-07 – Sistema de mensajería entre usuarios**Tabla 19:** RF-07 – Sistema de mensajería entre usuarios.

Atributo	Valor
Identificador	RF-07
Nombre	Sistema de mensajería entre usuarios
Descripción	El sistema deberá permitir la comunicación entre propietarios e interesados mediante mensajes para coordinar procesos de adopción y cruza.
Actor	Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruza
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-07, EV-08
Entradas	Mensaje enviado por un usuario.
Salidas	Conversación registrada entre los usuarios.
Precondiciones	Ambos usuarios deben encontrarse registrados.
Postcondiciones	El mensaje queda almacenado y disponible para ambos participantes.
Prioridad (MoSCoW)	Could
Criterio de verificación	Enviar un mensaje entre dos usuarios y verificar que ambos puedan visualizarlo.

RF-08 – Gestionar solicitudes de cruza**Tabla 20:** RF-08 – Gestionar solicitudes de cruza.

Atributo	Valor
Identificador	RF-08
Nombre	Gestionar solicitudes de cruza
Descripción	El sistema deberá permitir que los propietarios soliciten procesos de cruza entre mascotas y que el propietario de la otra mascota pueda aceptar o rechazar la solicitud con base en la información disponible.
Actor	Propietario de mascota, Interesado en cruza
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07
Entradas	Solicitud de cruza, identificación de ambas mascotas.
Salidas	Solicitud registrada con estado pendiente, aceptada o rechazada.
Precondiciones	Ambas mascotas deben estar registradas y disponibles para cruza.
Postcondiciones	La solicitud queda almacenada y actualizada con el estado correspondiente.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar una solicitud de cruza y verificar que el propietario receptor pueda aceptarla o rechazarla correctamente.

RF-09 – Validar la información médica de una mascota

Tabla 21: RF-09 – Validar la información médica de una mascota.

Atributo	Valor
Identificador	RF-09
Nombre	Validar la información médica de una mascota
Descripción	El sistema deberá permitir que una veterinaria autorizada valide la información médica registrada de una mascota, indicando que los datos han sido verificados por un profesional.
Actor	Veterinaria
Origen (ID de evidencia)	EV-03, EV-05, EV-07
Entradas	Historial médico, carnet de vacunación, controles veterinarios y documentos clínicos.
Salidas	Información médica validada con su respectiva identificación de verificación.
Precondiciones	La mascota debe encontrarse registrada y disponer de información médica cargada en el sistema.
Postcondiciones	La información médica queda marcada como validada por una veterinaria autorizada.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Validar el historial médico de una mascota y comprobar que el sistema muestre el estado de información validada.

RF-10 – Gestionar recordatorios de controles preventivos**Tabla 22:** RF-10 – Gestionar recordatorios de controles preventivos.

Atributo	Valor
Identificador	RF-10
Nombre	Gestionar recordatorios de controles preventivos
Descripción	El sistema deberá generar recordatorios para informar al propietario sobre próximas vacunas, desparasitaciones y controles veterinarios programados de su mascota.
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-04, EV-06
Entradas	Fechas de vacunas, controles veterinarios y desparasitaciones.
Salidas	Notificaciones o recordatorios generados por el sistema.
Precondiciones	Deben existir fechas registradas para los controles preventivos de la mascota.
Postcondiciones	El propietario recibe el recordatorio correspondiente antes de la fecha programada.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Registrar una fecha de vacunación próxima y verificar que el sistema genere el recordatorio correspondiente.

RF-11 – Administrar la privacidad de la información**Tabla 23:** RF-11 – Administrar la privacidad de la información.

Atributo	Valor
Identificador	RF-11
Nombre	Administrar la privacidad de la información
Descripción	El sistema deberá permitir que el propietario determine qué información de su mascota y de su perfil podrá ser visualizada por otros usuarios, protegiendo los datos considerados sensibles.
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08
Entradas	Configuración de privacidad seleccionada por el propietario.
Salidas	Permisos de visualización actualizados.
Precondiciones	El propietario debe encontrarse autenticado en el sistema.
Postcondiciones	La información se muestra únicamente a los usuarios autorizados según la configuración establecida.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Modificar la configuración de privacidad y comprobar que la información restringida no sea visible para usuarios no autorizados.

RF-12 – Verificar la identidad de los usuarios**Tabla 24:** RF-12 – Verificar la identidad de los usuarios.

Atributo	Valor
Identificador	RF-12
Nombre	Verificar la identidad de los usuarios
Descripción	El sistema deberá permitir verificar la identidad de los usuarios mediante el registro y validación de la información requerida antes de participar en procesos de adopción o cruce.
Actor	Propietario de mascota, Adoptante, Interesado en cruce
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-03, EV-07, EV-08
Entradas	Información de identificación del usuario.
Salidas	Usuario verificado dentro de la plataforma.
Precondiciones	El usuario debe haber iniciado el proceso de registro.
Postcondiciones	El usuario obtiene el estado de identidad verificada.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar un usuario con la documentación requerida y verificar que el sistema indique correctamente el estado de verificación.

RF-13 – Registrar publicaciones para adopción o cruza**Tabla 25:** RF-13 – Registrar publicaciones de mascotas.

Atributo	Valor
Identificador	RF-13
Nombre	Registrar publicaciones de mascotas
Descripción	El sistema deberá permitir al propietario publicar una mascota indicando si estará disponible para adopción, cruza o ambas opciones, incluyendo toda la información autorizada del perfil de la mascota.
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-02, EV-04, EV-06, EV-07, EV-08
Entradas	Tipo de publicación, fotografías, descripción y disponibilidad.
Salidas	Publicación visible para otros usuarios.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada en el sistema.
Postcondiciones	La mascota queda publicada según el tipo de proceso seleccionado.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Publicar una mascota y comprobar que aparezca correctamente en el listado de adopciones o cruza.

RF-14 – Gestionar carnet de vacunación**Tabla 26:** RF-14 – Gestionar carnet de vacunación.

Atributo	Valor
Identificador	RF-14
Nombre	Gestionar carnet de vacunación
Descripción	El sistema deberá permitir registrar, actualizar y consultar el carnet de vacunación de cada mascota, mostrando el historial de vacunas aplicadas, fechas, próximas dosis y su estado de vigencia.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Origen (ID de evidencia)	EV-02, EV-03, EV-05, EV-06, EV-07
Entradas	Vacuna aplicada, fecha de aplicación, fecha de próxima dosis, observaciones.
Salidas	Carnet de vacunación actualizado.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada.
Postcondiciones	El carnet queda actualizado y disponible para consulta por usuarios autorizados.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar una vacuna y comprobar que aparezca correctamente en el carnet de vacunación.

RF-15 – Consultar el historial de procesos de adopción y cruza**Tabla 27:** RF-15 – Consultar el historial de procesos de adopción y cruza.

Atributo	Valor
Identificador	RF-15
Nombre	Consultar el historial de procesos de adopción y cruza
Descripción	El sistema deberá permitir al propietario consultar el historial de solicitudes y procesos de adopción y cruza asociados a sus mascotas, incluyendo su estado y fecha de realización.
Actor	Propietario de mascota
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-02, EV-04, EV-06
Entradas	Identificador del propietario o de la mascota.
Salidas	Historial de solicitudes y procesos realizados.
Precondiciones	Deben existir procesos registrados asociados al propietario.
Postcondiciones	El propietario visualiza el historial actualizado de sus procesos.
Prioridad (MoSCoW)	Could
Criterio de verificación	Consultar el historial de un propietario con procesos registrados y comprobar que la información mostrada corresponda a los registros almacenados.

RF-16 – Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota

Tabla 28: RF-16 – Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota.

Atributo	Valor
Identificador	RF-16
Nombre	Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota
Descripción	El sistema deberá permitir registrar y consultar los antecedentes genéticos y el grado de parentesco de una mascota, incluyendo información sobre enfermedades hereditarias y linaje para apoyar los procesos de cruce responsable y la evaluación de compatibilidad.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07
Entradas	Información de linaje, antecedentes genéticos, enfermedades hereditarias, grado de parentesco y observaciones.
Salidas	Antecedentes genéticos y parentesco registrados y disponibles para consulta.
Precondiciones	La mascota debe estar registrada en el sistema.
Postcondiciones	Los antecedentes genéticos quedan asociados al perfil de la mascota y podrán ser utilizados en la evaluación de compatibilidad para cruce.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Registrar antecedentes genéticos y parentesco para una mascota y comprobar que la información quede almacenada y pueda consultarse posteriormente.

RF-17 – Validar imágenes mediante inteligencia artificial

Tabla 29: RF-17 – Validar imágenes mediante inteligencia artificial.

Atributo	Valor
Identificador	RF-17
Nombre	Validar imágenes mediante inteligencia artificial
Descripción	El sistema deberá utilizar un componente de inteligencia artificial para validar las imágenes cargadas por los usuarios, verificando que correspondan al tipo de contenido esperado y rechazando aquellas que sean inapropiadas o no cumplan con los criterios establecidos.
Actor	Propietario de mascota, Veterinaria
Origen (ID de evidencia)	EV-01, EV-03, EV-05 y EV-07, EV-08
Entradas	Imagen cargada por el usuario.
Salidas	Resultado de la validación y aceptación o rechazo de la imagen.
Precondiciones	El usuario debe encontrarse autenticado y seleccionar una imagen para cargar.
Postcondiciones	La imagen queda almacenada si supera la validación; de lo contrario, se rechaza mostrando el motivo correspondiente.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Cargar imágenes válidas e inválidas y comprobar que el sistema las acepta o rechaza según corresponda.

3.3 Requisitos no funcionales

RNF-01 – Protección de la información de propietarios y mascotas

Tabla 30: RNF-01 – Protección de la información de propietarios y mascotas.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-01
Nombre	Protección de la información de propietarios y mascotas
Característica ISO 25010	Seguridad
Descripción	El sistema deberá impedir el acceso no autorizado a la información personal de los propietarios y al historial médico de las mascotas, garantizando que durante las pruebas de seguridad no se produzcan accesos exitosos por parte de usuarios sin los permisos correspondientes.
Métrica	Porcentaje de accesos no autorizados exitosos.
Valor objetivo	0 % de accesos no autorizados durante las pruebas del sistema.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Intentar acceder a información restringida desde una cuenta sin permisos y comprobar que el acceso sea denegado.

RNF-02 – Disponibilidad del sistema

Tabla 31: RNF-02 – Disponibilidad del sistema.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-02
Nombre	Disponibilidad del sistema
Característica ISO 25010	Fiabilidad
Descripción	El sistema deberá mantenerse disponible para los usuarios con una disponibilidad mínima del 99 % mensual, permitiendo el acceso continuo a sus funcionalidades durante la operación normal de la plataforma.
Métrica	Porcentaje de disponibilidad mensual.
Valor objetivo	≥ 99 % de disponibilidad mensual.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Monitorear la disponibilidad del sistema durante un mes de operación y comprobar que cumple el porcentaje establecido.

RNF-03 – Tiempo de respuesta del sistema**Tabla 32:** RNF-03 – Tiempo de respuesta del sistema.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-03
Nombre	Tiempo de respuesta del sistema
Característica ISO 25010	Eficiencia del desempeño
Descripción	El sistema deberá responder a las consultas de perfiles de mascotas, historial médico y resultados de búsqueda en un tiempo máximo de 2 segundos bajo condiciones normales de operación.
Métrica	Tiempo promedio de respuesta.
Valor objetivo	≤ 2 segundos para consultas normales.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Ejecutar consultas sobre la plataforma y medir el tiempo promedio de respuesta.

RNF-04 – Facilidad de uso de la plataforma**Tabla 33:** RNF-04 – Facilidad de uso de la plataforma.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-04
Nombre	Facilidad de uso de la plataforma
Característica ISO 25010	Usabilidad
Descripción	La interfaz del sistema deberá permitir que al menos el 90 % de los usuarios complete las tareas principales, como registrar una mascota, consultar su información y enviar solicitudes de adopción o cruce, sin necesidad de capacitación previa.
Métrica	Porcentaje de usuarios que completan las tareas principales sin asistencia.
Valor objetivo	≥ 90 % de los usuarios durante las pruebas de usabilidad.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Realizar pruebas con usuarios representativos y medir el porcentaje que completa las tareas sin ayuda.

RNF-05 – Integridad de la información médica**Tabla 34:** RNF-05 – Integridad de la información médica.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-05
Nombre	Integridad de la información médica
Característica ISO 25010	Seguridad
Descripción	El sistema deberá garantizar que únicamente los usuarios autorizados puedan modificar el historial médico de una mascota, evitando que durante las pruebas se produzcan modificaciones no autorizadas.
Métrica	Porcentaje de modificaciones no autorizadas permitidas.
Valor objetivo	0 % de modificaciones no autorizadas durante las pruebas.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Intentar modificar un historial médico desde un usuario sin permisos y comprobar que el sistema rechaza la operación.

RNF-06 – Exactitud del componente de inteligencia artificial**Tabla 35:** RNF-06 – Exactitud del componente de inteligencia artificial.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-06
Nombre	Exactitud del componente de inteligencia artificial
Característica ISO 25010	Adecuación funcional
Descripción	El componente de inteligencia artificial deberá generar recomendaciones de compatibilidad para procesos de cruce con una coincidencia mínima del 85 % respecto a las evaluaciones realizadas por médicos veterinarios durante las pruebas de validación.
Métrica	Porcentaje de recomendaciones consideradas adecuadas por un médico veterinario durante las pruebas.
Valor objetivo	≥ 85 % de coincidencia con la evaluación realizada por veterinarios.
Prioridad (MoSCoW)	Must
Criterio de verificación	Comparar las recomendaciones emitidas por la IA con las evaluaciones realizadas por veterinarios sobre un conjunto representativo de casos de prueba.

RNF-07 – Precisión en la validación de imágenes

Tabla 36: RNF-07 – Precisión en la validación de imágenes.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-07
Nombre	Precisión en la validación de imágenes
Característica ISO 25010	Adecuación funcional
Descripción	El componente de inteligencia artificial deberá clasificar correctamente al menos el 95 % de las imágenes cargadas como válidas o inválidas según el tipo de fotografía esperada.
Métrica	Porcentaje de clasificación correcta de imágenes.
Valor objetivo	$\geq 95\%$.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Evaluar el componente con un conjunto de imágenes etiquetadas y comprobar que la tasa de clasificación correcta sea igual o superior al 95 %.

RNF-08 – Actualización de la información registrada**Tabla 37:** RNF-08 – Actualización de la información registrada.

Atributo	Valor
Identificador	RNF-08
Nombre	Actualización de la información registrada
Característica ISO 25010	Fiabilidad
Descripción	El sistema deberá reflejar las actualizaciones realizadas sobre la información de mascotas, historiales médicos y publicaciones en un tiempo máximo de 5 segundos, garantizando que los usuarios consulten información actualizada.
Métrica	Tiempo transcurrido entre el registro de una actualización y su disponibilidad para consulta.
Valor objetivo	≤ 5 segundos.
Prioridad (MoSCoW)	Should
Criterio de verificación	Actualizar la información de una mascota y comprobar que los cambios sean visibles para los usuarios autorizados en un tiempo máximo de 5 segundos.

3.4 Restricciones de diseño**RD-01 – Uso de inteligencia artificial****Tabla 38:** RD-01 – Integración de componentes de inteligencia artificial.

Atributo	Valor
Identificador	RD-01
Nombre	Integración de componentes de inteligencia artificial
Descripción	El sistema deberá incorporar componentes de inteligencia artificial para la evaluación de compatibilidad entre mascotas y la validación de imágenes cargadas por los usuarios.
Justificación	La solución propuesta incorpora IA como parte del valor agregado del sistema para mejorar la confiabilidad de los procesos de cruza y la validación del contenido publicado.
Impacto	Arquitectura del sistema, módulo de IA y procesamiento de imágenes.
Prioridad (MoSCoW)	Must

RD-02 – Acceso basado en roles**Tabla 39:** RD-02 – Acceso basado en roles.

Atributo	Valor
Identificador	RD-02
Nombre	Acceso basado en roles
Descripción	El sistema deberá implementar un mecanismo de control de acceso basado en roles para diferenciar los permisos de propietarios, veterinarias y administradores.
Justificación	Las entrevistas muestran que cada tipo de usuario realiza funciones distintas y accede a diferente información.
Impacto	Seguridad, autenticación, autorización y diseño de la base de datos.
Prioridad (MoSCoW)	Must

RD-03 – Validación profesional de la información médica**Tabla 40:** RD-03 – Validación profesional de la información médica.

Atributo	Valor
Identificador	RD-03
Nombre	Validación profesional de la información médica
Descripción	El sistema deberá permitir que la validación de la información médica sea realizada únicamente por veterinarias autorizadas.
Justificación	Los veterinarios entrevistados resaltan la importancia de que la información médica sea confiable y verificable.
Impacto	Diseño de usuarios, permisos y módulo de historial médico.
Prioridad (MoSCoW)	Must

RD-04 – Protección de datos personales**Tabla 41:** RD-04 – Protección de datos personales.

Atributo	Valor
Identificador	RD-04
Nombre	Protección de datos personales
Descripción	El sistema deberá diseñarse para proteger la información personal de los propietarios y la información clínica de las mascotas mediante mecanismos de autenticación y autorización.
Justificación	Los entrevistados consideran prioritaria la privacidad de la información registrada.
Impacto	Seguridad, arquitectura del sistema y base de datos.
Prioridad (MoSCoW)	Must

RD-05 – Arquitectura modular del sistema**Tabla 42:** RD-05 – Arquitectura modular del sistema.

Atributo	Valor
Identificador	RD-05
Nombre	Arquitectura modular del sistema
Descripción	El sistema deberá organizarse en módulos independientes para facilitar el mantenimiento y la incorporación de nuevas funcionalidades, como componentes de inteligencia artificial o nuevos procesos relacionados con mascotas.
Justificación	La plataforma integra funcionalidades de gestión, adopción, cruza e IA, por lo que una arquitectura modular facilitará su evolución y mantenimiento.
Impacto	Arquitectura del software y organización del código fuente.
Prioridad (MoSCoW)	Should

4 Modelado del sistema (UML)

En esta sección se presenta el modelado del sistema MundiPets mediante diagramas UML, con el objetivo de representar de forma gráfica la interacción entre los distintos actores y las funcionalidades identificadas en el análisis de requisitos. Estos diagramas permiten complementar la especificación textual de los requisitos funcionales, facilitando la comprensión del alcance del sistema tanto para el equipo de desarrollo como para los stakeholders involucrados en el proyecto.

4.1 Diagrama de casos de uso general

El diagrama de casos de uso general muestra de manera integral las principales funcionalidades del sistema MundiPets y los actores que interactúan con cada una de ellas: propietario de mascota, refugio de mascotas, adoptante, interesado en cruce y veterinaria. Se destacan procesos como el registro y publicación de mascotas, la gestión del historial médico, la evaluación de compatibilidad para cruce y la comunicación entre usuarios, integrados mediante relaciones «include» y «extend» que reflejan la reutilización y ampliación de comportamientos comunes entre los casos de uso.

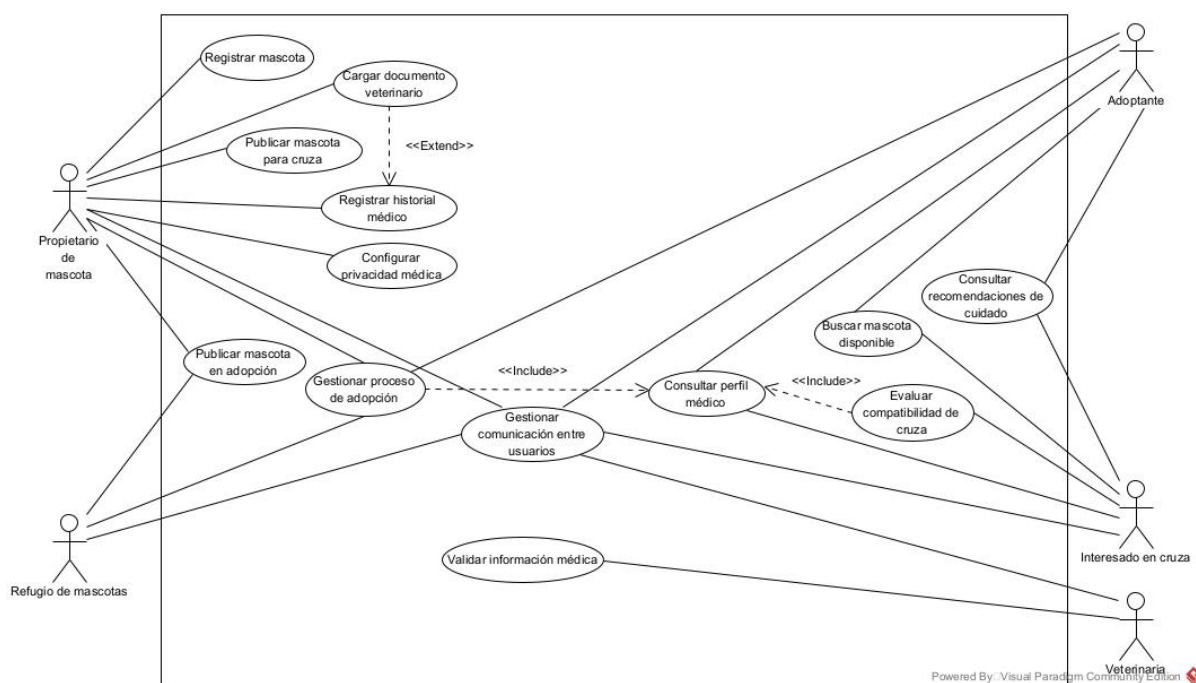


Figura 7: Diagrama de casos de uso general del sistema MundiPets.

4.2 Especificación textual de casos de uso

A continuación se presenta la especificación textual de los 13 casos de uso identificados en el diagrama de casos de uso general (Figura 7), describiendo para cada uno su propósito, actores involucrados, requisitos funcionales relacionados, precondiciones, postcondiciones, flujo normal de eventos y flujos alternos, en concordancia con los requisitos funcionales especificados en la Sección 3.

CU-01 – Registrar mascota

Tabla 43: CU-01 – Registrar mascota.

Identificador: CU-01
Caso de uso: Registrar mascota
Actor: Propietario de mascota
Tipo: Primario
Requisitos relacionados: RF-01
Propósito: Permitir al propietario incorporar una nueva mascota al sistema con su información general y fotografías para su identificación dentro de la plataforma.

Precondición: El propietario se encuentra autenticado en el sistema.	
Postcondición: La mascota queda almacenada y disponible para futuras consultas, publicaciones o procesos de cruce.	
Descripción: Este caso de uso describe el proceso mediante el cual un propietario registra una nueva mascota, ingresando nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo y fotografías. El sistema valida la información y almacena el perfil de la mascota.	
Flujo normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Selecciona la opción “Registrar mascota”.	
	2. El sistema muestra el formulario de registro de mascota.
3. Ingresa nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo y fotografías.	
	4. El sistema valida que los campos obligatorios estén completos.
	5. El sistema almacena el perfil de la mascota y confirma el registro exitoso.
Flujos alternos	
4.1. Si algún campo obligatorio falta o es inválido, el sistema muestra un mensaje de error y solicita corregir la información antes de continuar.	

CU-02 – Registrar historial médico**Tabla 44:** CU-02 – Registrar historial médico.

Identificador: CU-02	
Caso de uso: Registrar historial médico	
Actor: Propietario de mascota	
Tipo: Primario	
Requisitos relacionados: RF-02, RF-16	
Propósito: Permitir registrar y actualizar el historial médico de una mascota, incluyendo vacunas, desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías y tratamientos.	
Precondición: La mascota debe estar registrada en el sistema (CU-01).	
Postcondición: El historial médico queda actualizado y disponible para los usuarios autorizados.	
Descripción: El propietario registra los antecedentes médicos de la mascota. Este caso de uso es extendido («Extend») por “Cargar documento veterinario” (CU-03), que permite adjuntar un respaldo documental opcional al historial.	
Flujo normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Selecciona la mascota y accede a la opción “Registrar historial médico”.	
	2. El sistema muestra el formulario de historial médico.
3. Ingresa vacunas, desparasitaciones, enfermedades, alergias, cirugías, tratamientos y observaciones.	
	4. El sistema valida la información ingresada.
	5. El sistema almacena el historial médico actualizado.
Flujos alternos	
3.1. «Extend» El propietario puede ejecutar el caso de uso “Cargar documento veterinario” (CU-03) para adjuntar un documento de respaldo al historial que está registrando.	

CU-03 – Cargar documento veterinario

Tabla 45: CU-03 – Cargar documento veterinario.

Identificador: CU-03	
Caso de uso: Cargar documento veterinario	
Actor: Propietario de mascota	
Tipo: Secundario (extiende a CU-02)	
Requisitos relacionados: RF-02, RF-09	
Propósito: Permitir adjuntar documentos veterinarios de respaldo (carnet, receta, informe clínico) al historial médico de la mascota.	
Precondición: Se debe estar registrando o editando el historial médico de la mascota (CU-02).	
Postcondición: El documento veterinario queda asociado al historial médico, disponible para su posterior validación.	
Descripción: Este caso de uso extiende («Extend») a “Registrar historial médico” (CU-02): el propietario, de forma opcional, carga un documento digital que sustenta la información médica ingresada, el cual podrá ser revisado posteriormente por una veterinaria en CU-09.	
Flujo normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Selecciona la opción “Cargar documento veterinario” dentro del historial médico.	
	2. El sistema solicita el archivo a adjuntar.
3. Selecciona y sube el documento (PDF o imagen).	
	4. El sistema valida el formato y tamaño del archivo.
	5. El sistema asocia el documento al historial médico correspondiente.
Flujos alternos	
4.1. Si el formato o tamaño del archivo no es válido, el sistema rechaza la carga y solicita un archivo compatible.	

CU-04 – Publicar mascota en adopción**Tabla 46:** CU-04 – Publicar mascota en adopción.

Identificador: CU-04	
Caso de uso: Publicar mascota en adopción	
Actor: Propietario de mascota, Refugio de mascotas	
Tipo: Primario	
Requisitos relacionados: RF-13	
Propósito: Permitir que un propietario o refugio publique una mascota como disponible para adopción, visible a los adoptantes de la plataforma.	
Precondición: La mascota debe estar registrada en el sistema.	
Postcondición: La mascota queda publicada y visible en el listado de adopciones.	
Descripción: El propietario o el refugio seleccionan una mascota registrada y la marcan como disponible para adopción, incluyendo la información y fotografías que serán visibles para los adoptantes.	
Flujo normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Selecciona la mascota y la opción “Publicar en adopción”.	
	2. El sistema muestra el formulario de publicación (descripción, fotografías, disponibilidad).
3. Completa y confirma la publicación.	
	4. El sistema valida la información y publica la mascota en el listado de adopciones.
Flujos alternos	
4.1. Si la mascota ya cuenta con una publicación activa de adopción, el sistema notifica al usuario y le permite actualizar la publicación existente en lugar de crear una duplicada.	

CU-05 – Publicar mascota para cruza**Tabla 47:** CU-05 – Publicar mascota para cruza.

Identificador: CU-05	
Caso de uso: Publicar mascota para cruza	
Actor: Propietario de mascota	
Tipo: Primario	
Requisitos relacionados: RF-13	
Propósito: Permitir que el propietario publique una mascota como disponible para procesos de cruza.	
Precondición: La mascota debe estar registrada y contar con antecedentes genéticos cargados (CU-02).	
Postcondición: La mascota queda publicada y visible para los interesados en cruza.	
Descripción: El propietario marca una mascota como disponible para cruza, indicando información relevante como raza, edad, antecedentes genéticos y condiciones de salud, para que pueda ser encontrada y evaluada por interesados en cruza.	
Flujo normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Selecciona la mascota y la opción “Publicar para cruza”.	
	2. El sistema muestra el formulario de publicación para cruza.
3. Completa la información y confirma la publicación.	
	4. El sistema valida la información y publica la mascota en el listado de cruza.
Flujos alternos	
4.1. Si la mascota no cuenta con antecedentes genéticos registrados, el sistema solicita completarlos antes de permitir la publicación.	

CU-06 – Configurar privacidad médica**Tabla 48:** CU-06 – Configurar privacidad médica.

Identificador: CU-06	
Caso de uso: Configurar privacidad médica	
Actor: Propietario de mascota	
Tipo: Primario	
Requisitos relacionados: RF-11	
Propósito: Permitir que el propietario determine qué información médica de su mascota puede ser visualizada por otros usuarios.	
Precondición: El propietario debe encontrarse autenticado en el sistema y la mascota debe estar registrada.	
Postcondición: Los permisos de visualización de la información médica quedan actualizados según lo configurado.	
Descripción: El propietario accede a la configuración de privacidad de una mascota y selecciona qué datos médicos serán visibles para adoptantes, interesados en cruza o veterinarias.	
Flujo normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Accede a la configuración de privacidad médica de la mascota.	
	2. El sistema muestra las opciones de visibilidad disponibles.
3. Selecciona los datos que desea restringir o compartir.	
	4. El sistema guarda la configuración de privacidad.
Flujos alternos	

3.1. Si el propietario intenta restringir información obligatoria para la validación veterinaria, el sistema advierte que dicha información no puede ocultarse a las veterinarias.

CU-07 – Gestionar proceso de adopción

Tabla 49: CU-07 – Gestionar proceso de adopción.

Identificador: CU-07	
Caso de uso: Gestionar proceso de adopción	
Actor: Adoptante, Propietario de mascota, Refugio de mascotas	
Tipo: Primario	
Requisitos relacionados: RF-05	
Propósito: Permitir que un adoptante envíe una solicitud de adopción y que el propietario o refugio la acepte o rechace tras revisar el perfil médico de la mascota.	
Precondición: La mascota debe estar publicada como disponible para adopción (CU-04).	
Postcondición: La solicitud de adopción queda registrada con su estado correspondiente (pendiente, aceptada o rechazada).	
Descripción: Este caso de uso incluye («Include») a “Consultar perfil médico” (CU-10), ya que tanto el adoptante como el propietario o refugio requieren revisar la información de la mascota antes de enviar o decidir sobre la solicitud.	
Flujo normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. El adoptante consulta el perfil médico de la mascota («Include» CU-10).	
2. Envía la solicitud de adopción.	
	3. El sistema registra la solicitud con estado “pendiente” y notifica al propietario o refugio.
4. El propietario o refugio revisa la solicitud y la información del solicitante.	
5. Acepta o rechaza la solicitud.	
	6. El sistema actualiza el estado de la solicitud y notifica al adoptante.
Flujos alternos	
5.1. Si la solicitud es rechazada, el sistema actualiza el estado a “rechazada” y la mascota permanece disponible para nuevas solicitudes.	

CU-08 – Gestionar comunicación entre usuarios

Tabla 50: CU-08 – Gestionar comunicación entre usuarios.

Identificador: CU-08	
Caso de uso: Gestionar comunicación entre usuarios	
Actor: Propietario de mascota, Refugio de mascotas, Adoptante, Interesado en cruce	
Tipo: Secundario	
Requisitos relacionados: RF-07	
Propósito: Permitir la comunicación directa entre usuarios para coordinar procesos de adopción o cruce.	
Precondición: Ambos usuarios deben encontrarse registrados en el sistema.	
Postcondición: El mensaje queda almacenado y disponible para ambos participantes.	
Descripción: Los usuarios intercambian mensajes relacionados con una solicitud de adopción o cruce en curso, permitiendo coordinar detalles del proceso.	
Flujo normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Selecciona al usuario con quien desea comunicarse y redacta un mensaje.	
	2. El sistema almacena el mensaje y lo asocia a la conversación correspondiente.

	3. El sistema notifica al destinatario.
Flujos alternos	
1.1. Si el destinatario no tiene una conversación previa registrada, el sistema crea una nueva conversación antes de almacenar el mensaje.	

CU-09 – Validar información médica**Tabla 51:** CU-09 – Validar información médica.

Identificador: CU-09	
Caso de uso: Validar información médica	
Actor: Veterinaria	
Tipo: Primario	
Requisitos relacionados: RF-09	
Propósito: Permitir que una veterinaria autorizada valide la información médica registrada de una mascota.	
Precondición: La mascota debe contar con información médica cargada en el sistema (CU-02, CU-03).	
Postcondición: La información médica queda marcada como validada por una veterinaria autorizada.	
Descripción: La veterinaria revisa el historial médico, el carnet de vacunación y los documentos clínicos cargados (CU-03), y confirma su validez profesional dentro de la plataforma.	
Flujo normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Selecciona la mascota y accede al historial médico pendiente de validación.	
	2. El sistema muestra el historial médico y los documentos veterinarios asociados.
3. Revisa la información y confirma la validación.	
	4. El sistema marca la información médica como validada e indica la identificación del profesional.
Flujos alternos	
3.1. Si la veterinaria detecta inconsistencias en la información, rechaza la validación y el sistema notifica al propietario para que corrija los datos.	

CU-10 – Consultar perfil médico**Tabla 52:** CU-10 – Consultar perfil médico.

Identificador: CU-10	
Caso de uso: Consultar perfil médico	
Actor: Interesado en cruce, Veterinaria	
Tipo: Secundario (incluido)	
Requisitos relacionados: RF-03	
Propósito: Mostrar la información general y el historial médico autorizado de una mascota para apoyar decisiones de adopción o cruce.	
Precondición: La mascota debe existir y el usuario debe contar con permisos para visualizar la información correspondiente.	
Postcondición: El usuario obtiene la información necesaria para tomar una decisión informada.	
Descripción: Este caso de uso es incluido («Include») por “Gestionar proceso de adopción” (CU-07) y “Evaluar compatibilidad de cruce” (CU-13), ya que ambos requieren mostrar el perfil médico de la mascota antes de continuar con el proceso correspondiente.	
Flujo normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Selecciona la mascota cuyo perfil médico desea consultar.	

	2. El sistema verifica los permisos de visualización del usuario.
	3. El sistema muestra el perfil completo: datos generales, fotografías, vacunas e historial médico autorizado.
Flujos alternos	
2.1. Si el usuario no cuenta con los permisos necesarios, el sistema restringe la información sensible y muestra únicamente los datos públicos del perfil.	

CU-11 – Buscar mascota disponible**Tabla 53:** CU-11 – Buscar mascota disponible.

Identificador: CU-11	
Caso de uso: Buscar mascota disponible	
Actor: Adoptante	
Tipo: Primario	
Requisitos relacionados: RF-04	
Propósito: Permitir localizar mascotas disponibles para adopción aplicando filtros de búsqueda.	
Precondición: Deben existir mascotas publicadas en la plataforma (CU-04).	
Postcondición: Se muestra un listado de mascotas que cumplen los criterios de búsqueda.	
Descripción: El adoptante aplica filtros como especie, raza, edad, ubicación y disponibilidad, y el sistema retorna las mascotas publicadas que coinciden con dichos criterios.	
Flujo normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Accede a la opción de búsqueda y selecciona los filtros deseados.	
	2. El sistema procesa los criterios de búsqueda.
	3. El sistema muestra el listado de mascotas que cumplen los filtros aplicados.
Flujos alternos	
3.1. Si ninguna mascota cumple los criterios seleccionados, el sistema muestra un mensaje indicando que no se encontraron resultados y sugiere ajustar los filtros.	

CU-12 – Consultar recomendaciones de cuidado**Tabla 54:** CU-12 – Consultar recomendaciones de cuidado.

Identificador: CU-12	
Caso de uso: Consultar recomendaciones de cuidado	
Actor: Adoptante	
Tipo: Secundario	
Requisitos relacionados: RF-10	
Propósito: Brindar al adoptante recomendaciones generales de cuidado (alimentación, vacunación, controles preventivos) según la especie y raza de la mascota consultada.	
Precondición: El adoptante debe haber consultado el perfil de una mascota.	
Postcondición: El adoptante visualiza las recomendaciones de cuidado asociadas a la mascota.	
Descripción: A partir de la especie, raza y edad de la mascota, el sistema muestra recomendaciones generales de cuidado, incluyendo próximos controles preventivos y vacunas pendientes, apoyando al adoptante en la decisión de adopción.	
Flujo normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Selecciona la opción “Consultar recomendaciones de cuidado” desde el perfil de la mascota.	
	2. El sistema identifica especie, raza y edad de la mascota.

	3. El sistema muestra las recomendaciones de cuidado y los controles preventivos próximos.
Flujos alternos	
3.1. Si la mascota no cuenta con información suficiente (especie o raza no especificada), el sistema muestra recomendaciones generales de cuidado básico.	

CU-13 – Evaluar compatibilidad de cruce**Tabla 55:** CU-13 – Evaluar compatibilidad de cruce.

Identificador: CU-13	
Caso de uso: Evaluar compatibilidad de cruce	
Actor: Interesado en cruce	
Tipo: Primario	
Requisitos relacionados: RF-06, RF-16	
Propósito: Utilizar un componente de inteligencia artificial para evaluar la compatibilidad entre dos mascotas registradas para un proceso de cruce.	
Precondición: Ambas mascotas deben encontrarse registradas y publicadas para cruce (CU-05).	
Postcondición: El interesado dispone de información comparativa suficiente para decidir si continúa con el proceso de cruce.	
Descripción: Este caso de uso incluye («Include») a “Consultar perfil médico” (CU-10) de ambas mascotas, y utiliza el componente de IA para comparar raza, edad, estado de salud, antecedentes genéticos, parentesco, comportamiento e historial médico.	
Flujo normal de eventos	
Usuario	Sistema
1. Selecciona las dos mascotas a evaluar.	
	2. El sistema consulta el perfil médico de ambas mascotas («Include» CU-10).
	3. El componente de IA analiza raza, edad, salud, antecedentes genéticos y parentesco.
	4. El sistema presenta el resultado comparativo de compatibilidad.
Flujos alternos	
3.1. Si el sistema detecta un grado de parentesco incompatible con la cruce, se muestra una alerta explícita antes de presentar el resultado.	

4.3 Diagrama de clases conceptual

El diagrama de clases conceptual describe la estructura estática del sistema MundiPets mediante la identificación de sus entidades principales, sus atributos fundamentales y las relaciones lógicas que las gobiernan. A diferencia de un diagrama de diseño técnico, este modelo se enfoca en el dominio del negocio, abstrayendo la lógica de persistencia para representar fielmente cómo interactúan los conceptos clave de acuerdo con las reglas de negocio y restricciones identificadas en la especificación de requisitos.

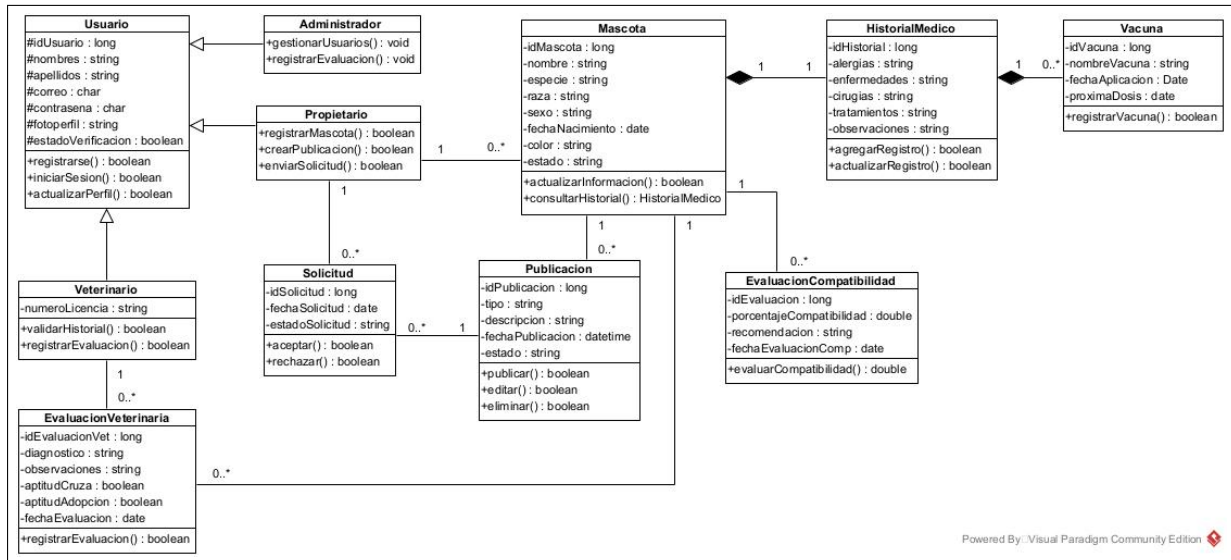


Figura 8: Diagrama conceptual de clases del dominio de MundiPets.

5 Priorización y trazabilidad

5.1 Clasificación de requisitos

En esta sección se presenta la clasificación general de los requisitos definidos para MundiPets, organizándolos según su identificador, nombre y tipo. La tabla permite visualizar de forma ordenada los elementos que forman parte de la especificación del sistema, incluyendo los requisitos funcionales, requisitos no funcionales y restricciones de diseño. Esta clasificación sirve como base para la priorización MoSCoW y para la posterior matriz de trazabilidad del proyecto.

Tabla 56: Clasificación de requisitos y restricciones.

Identificador	Nombre del requisito	Clasificación
RF-01	Registrar mascota	Requisito funcional
RF-02	Gestionar historial médico de la mascota	Requisito funcional
RF-03	Consultar perfil completo de una mascota	Requisito funcional
RF-04	Buscar y filtrar mascotas	Requisito funcional
RF-05	Gestionar solicitudes de adopción	Requisito funcional
RF-06	Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce	Requisito funcional
RF-07	Sistema de mensajería entre usuarios	Requisito funcional
RF-08	Gestionar solicitudes de cruce	Requisito funcional
RF-09	Validar la información médica de una mascota	Requisito funcional
RF-10	Gestionar recordatorios de controles preventivos	Requisito funcional
RF-11	Administrar la privacidad de la información	Requisito funcional
RF-12	Verificar la identidad de los usuarios	Requisito funcional
RF-13	Registrar publicaciones de mascotas	Requisito funcional
RF-14	Gestionar carnet de vacunación	Requisito funcional
RF-15	Consultar el historial de procesos de adopción y cruce	Requisito funcional
RF-16	Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota	Requisito funcional
RF-17	Validar imágenes mediante inteligencia artificial	Requisito funcional
RNF-01	Protección de la información de propietarios y mascotas	Requisito no funcional
RNF-02	Disponibilidad del sistema	Requisito no funcional
RNF-03	Tiempo de respuesta del sistema	Requisito no funcional
RNF-04	Facilidad de uso de la plataforma	Requisito no funcional
RNF-05	Integridad de la información médica	Requisito no funcional
RNF-06	Exactitud del componente de inteligencia artificial	Requisito no funcional
RNF-07	Precisión en la validación de imágenes	Requisito no funcional
RNF-08	Actualización de la información registrada	Requisito no funcional
RD-01	Integración de componentes de inteligencia artificial	Restricción de diseño
RD-02	Acceso basado en roles	Restricción de diseño
RD-03	Validación profesional de la información médica	Restricción de diseño
RD-04	Protección de datos personales	Restricción de diseño
RD-05	Arquitectura modular del sistema	Restricción de diseño

5.2 Priorización MoSCoW

A continuación, se presenta una muestra con las 7 clasificaciones iniciales más críticas del proyecto MundiPets. La documentación detallada, la justificación extendida y la priorización de las 30 especificaciones clave que definen el alcance analítico del sistema pueden ser consultadas de forma íntegra en el **Apéndice C — Clasificación y priorización MoSCoW (detalle)**.

Tabla 57: Muestra de la Priorización MoSCoW de Requisitos MundiPets.

ID	Requisito	Tipo	Prioridad	Justificación
RF-01	Registrar mascota	RF	Must	Es el pilar del sistema; la plataforma exige almacenar información general y fotografías para habilitar futuras consultas, adopciones o cruza.
RF-02	Gestionar historial médico de la mascota	RF	Must	Crítico para la salud animal. Permite actualizar vacunas, enfermedades y tratamientos, garantizando transparencia en los procesos.
RF-03	Consultar perfil completo de una mascota	RF	Must	Fundamental para que los adoptantes o interesados en cruza obtengan información autorizada y tomen decisiones basadas en el historial.
RF-04	Buscar y filtrar mascotas	RF	Should	Importante para la usabilidad al aplicar criterios como raza o ubicación, pero el sistema podría operar con listas generales inicialmente.
RNF-01	Protección de la información de propietarios y mascotas	RNF	Must	Requisito estricto de seguridad funcional; debe garantizar un 0 % de accesos no autorizados a datos personales.
RNF-02	Disponibilidad del sistema	RNF	Must	Crítico para la operatividad de MundiPets, exigiendo una tasa mínima del 99 % mensual para asegurar acceso continuo.
RD-01	Integración de componentes de inteligencia artificial	RD	Must	Restricción ineludible. La arquitectura debe estructurarse obligatoriamente para alojar módulos de IA, principal valor agregado de MundiPets.

Justificación de Must/Won't

Must Have

Los requisitos clasificados como Must Have corresponden a funcionalidades indispensables para el funcionamiento del sistema, tales como el registro de mascotas, la gestión del historial médico, la autenticación de usuarios y la evaluación de compatibilidad para cruza mediante inteligencia artificial. La ausencia de cualquiera de estos requisitos impediría cumplir los objetivos principales del proyecto.

Won't Have

En la presente versión del proyecto no se identificaron requisitos clasificados como Won't Have, ya que todos los requisitos levantados fueron considerados necesarios (Must), importantes (Should) o deseables (Could) para el alcance definido. Por ello, no existen funcionalidades descartadas explícitamente para futuras versiones.

Justificación de Must/Won't

Must Have

Los requisitos clasificados como Must Have corresponden a funcionalidades indispensables para el funcionamiento del sistema, tales como el registro de mascotas, la gestión del historial médico, la autenticación de usuarios y la evaluación de compatibilidad para cruza mediante inteligencia artificial. La ausencia de cualquiera de estos requisitos impediría cumplir los objetivos principales del proyecto.

Won't Have

En la presente versión del proyecto no se identificaron requisitos clasificados como Won't Have, ya que todos los requisitos levantados fueron considerados necesarios (Must), importantes (Should) o deseables (Could) para el alcance definido. Por ello, no existen funcionalidades descartadas explícitamente para futuras versiones.

5.3 Matriz de trazabilidad parcial

A continuación, se presenta una muestra con las 7 relaciones iniciales más críticas del proyecto MundiPets. La documentación detallada y la validación de las 30 relaciones clave que respaldan analíticamente cada requerimiento del sistema pueden ser consultadas de forma íntegra en el **Apéndice D (Matriz de trazabilidad parcial completa)**.

Tabla 58: Muestra de la Matriz de Trazabilidad Parcial del proyecto MundiPets.

ID	Evidencia de Origen	Requisito (RF / RNF / RD)	Caso de Uso (CU)	Descripción del Enlace Funcional
01	EV-02, EV-03, EV-05, EV-08	RF-01: Registrar mascota	CU-01: Registrar mascota	Vincula los requerimientos de las encuestas con el módulo de alta de perfiles animales.
02	EV-01, EV-04	RF-02: Gestionar historial médico	CU-02: Registrar historial médico	Conecta la necesidad clínica expresada por veterinarios con el sistema de registro médico.
03	EV-04, EV-06, EV-08	RF-03: Consultar perfil completo	CU-10: Consultar perfil médico	Permite a los usuarios y veterinarias autorizados consultar los datos médicos del animal.
04	EV-07, EV-08	RF-04: Buscar y filtrar mascotas	CU-11: Buscar mascota disponible	Relaciona la necesidad de segmentar búsquedas con el motor de localización y disponibilidad.
18	EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	RNF-01: Protección de la info.	(Transversal / Seguridad)	Define las políticas de cifrado y restricciones de visualización de perfiles en la base de datos.
19	EV-01, EV-02, EV-03, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07	RNF-02: Disponibilidad del sistema	(Transversal)	Garantiza la infraestructura técnica requerida para mantener el sistema arriba un 99 % del tiempo.
26	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	RD-01: Integración IA	CU-13: Evaluar compatibilidad de cruza	Condiciona la arquitectura del sistema para soportar el módulo inteligente de evaluación reproductiva.

6 Conclusiones

En esta entrega se logró consolidar el documento ERS/SRS parcial del sistema MundiPets, incorporando una descripción más completa del producto, su alcance, actores, stakeholders, funciones principales, requisitos específicos, restricciones, interfaces y modelos iniciales. También se formalizaron los requisitos funcionales, requisitos no funcionales y restricciones de diseño, permitiendo que la propuesta del sistema pase de una idea general a una especificación más clara, verificable y organizada. Además, se incluyeron elementos importantes como el diagrama de contexto, el diagrama de casos de uso, los casos de uso detallados, la priorización MoSCoW y la matriz de trazabilidad parcial.

Uno de los principales logros fue delimitar con mayor precisión el alcance de MundiPets, estableciendo qué funcionalidades forman parte del sistema y cuáles quedan fuera de su responsabilidad. Esto permitió evitar ambigüedades sobre el propósito de la plataforma, dejando claro que el sistema se enfocará en apoyar procesos de adopción y cruce responsable, pero no reemplazará servicios veterinarios, procesos legales, transporte de mascotas ni decisiones médicas definitivas. De esta manera, el documento proporciona una base más sólida para orientar el diseño y desarrollo posterior del sistema.

Entre las decisiones de diseño tempranas tomadas por el equipo se definió que MundiPets funcionará como una plataforma independiente enfocada en adopción y cruce responsable de mascotas. También se estableció el uso de acceso basado en roles para diferenciar permisos entre propietarios, adoptantes, interesados en cruce, refugios y veterinarias. Otra decisión importante fue incorporar componentes de inteligencia artificial como apoyo para validar imágenes, generar recomendaciones preliminares de compatibilidad, detectar riesgos y moderar contenido, dejando claro que estas funciones no reemplazan la evaluación profesional veterinaria ni toman decisiones definitivas sobre la salud o reproducción de las mascotas.

Asimismo, se decidió considerar la protección de datos personales y médicos como un aspecto fundamental dentro del diseño del sistema. Por ello, la información sensible de propietarios y mascotas deberá visualizarse únicamente según los permisos definidos para cada tipo de usuario. También se estableció la necesidad de que la información médica o sanitaria sea validada por veterinarias autorizadas, con el fin de fortalecer la confianza de los usuarios y reducir riesgos relacionados con datos incompletos, incorrectos o no verificados.

Como trabajo pendiente para la Entrega 2A, se deberá ampliar y refinar la especificación del sistema, completar o mejorar los modelos técnicos, fortalecer la trazabilidad entre evidencias, requisitos y casos de uso, y profundizar en el diseño detallado de la solución. También será necesario definir con mayor precisión el funcionamiento de los componentes de inteligencia artificial, sus entradas, salidas, criterios de validación y límites de uso. Finalmente, se deberá revisar la consistencia general del documento, ajustar los requisitos según nuevas observaciones y preparar una versión más completa que sirva como base para el desarrollo futuro de MundiPets.

Referencias

- [1] I. Atoum et al., “Challenges of Software Requirements Quality Assurance and Validation: A Systematic Literature Review,” *IEEE Access*, vol. 9, págs. 137 613-137 634, oct. de 2021. DOI: 10.1109/ACCESS.2021.3117989
- [2] *Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering*, International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, Institute of Electrical y Electronics Engineers, 2018. DOI: 10.1109/IEEESTD.2018.8559686
- [3] *Systems and Software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — Product Quality Model*, Geneva, Switzerland: International Organization for Standardization e International Electrotechnical Commission, 2023. dirección: <https://www.iso.org/standard/78176.html>
- [4] K. Pohl, *Requirements Engineering: Fundamentals, Principles, and Techniques*, 2.^a ed. Berlin, Heidelberg: Springer-Verlag, 2025, ISBN: 978-3-662-69204-2.
- [5] D. Gobov, “Practical Study on Software Requirements Specification and Modelling Techniques,” *International Journal of Computing*, vol. 22, n.º 1, págs. 78-86, mar. de 2023. DOI: 10.47839/ijc.22.1.2882
- [6] M. Said, L. El-Fangary, A. Abohany y S. Azzam, “An Intelligent Model to Predict Functional and Non-Functional Requirements From Software Requirements Specification,” *IEEE Access*, ene. de 2026. DOI: 10.1109/ACCESS.2026.3669501
- [7] A. Bhar et al., “A Domain-Specific Framework for Priority-Based Modeling and Optimization of Non-Functional Requirements Beyond Binary Constraints,” *IEEE Access*, ene. de 2026. DOI: 10.1109/ACCESS.2026.3666268
- [8] L. Blasco-Arcas, M. Alexander, D. Sörhammar, J. M. Jonas, S. Raithel y T. Chen, “Organizing Actor Engagement: A Platform Perspective,” *Journal of Business Research*, vol. 118, págs. 74-85, sep. de 2020, ISSN: 0148-2963. DOI: 10.1016/j.jbusres.2020.06.050
- [9] V. Vranić, J. Lang, M. López-Nores, J. J. P. Arias, J. Solano y G. Laseca, “Use Case Modeling in a Research Setting of Developing an Innovative Pilgrimage Support System,” *Universal Access in the Information Society*, vol. 23, n.º 4, págs. 1543-1560, nov. de 2023. DOI: 10.1007/s10209-023-01047-1
- [10] F. M. Khan, J. A. Khan, M. Assam, A. S. Almasoud, A. Abdelmaboud y M. A. M. Hamza, “A Comparative Systematic Analysis of Stakeholder’s Identification Methods in Requirements Elicitation,” *IEEE Access*, vol. 10, págs. 30 982-31 011, mar. de 2022. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3152073
- [11] S. Narulita, A. Nugroho y M. Z. Abdillah, “Diagram Unified Modelling Language (UML) untuk Perancangan Sistem Informasi Manajemen Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (SIMLITABMAS),” *Bridge: Jurnal Publikasi Sistem Informasi dan Telekomunikasi*, vol. 2, n.º 3, págs. 244-256, ago. de 2024. DOI: 10.62951/bridge.v2i3.174
- [12] S. Vijayakumar, P. K. Krishna y H. M. Raviraja, “Assessing the Effectiveness of MoSCoW Prioritization in Software Development: A Holistic Analysis across Methodologies,” *EAI Endorsed Transactions on Internet of Things*, vol. 10, oct. de 2024. DOI: 10.4108/eetiot.6515

Apéndice A — Plan del proyecto de IR

Roles del equipo:

Tabla 59: Roles asignados al equipo del proyecto MundiPets.

Integrante	Rol
Mendoza Párraga Andy Johel	Analista líder – coordina, valida con el cliente, redacta requisitos, gestiona el repositorio.
Morales Sánchez Gary Alejandro	Analista líder (apoyo) – perfiles de usuario y stakeholders.
Nieves Sánchez Jimmy Samuel	Modelador – construye los diagramas UML y la trazabilidad.
Fuertes Arraes Edson Daniel	Documentador – estructura el ERS según IEEE 29148.
Gutiérrez Ortega Génesis Adriana	Verificador/Documentador – controla calidad y evidencias de campo.

Cronograma del proyecto:

Tabla 60: Cronograma de la Ingeniería de Requisitos – MundiPets (Semestre 2026-2027 PPA).

Semana / Fecha	Actividad	Estado
Semanas 1–3 (04–24 may.)	Selección del sistema real (MundiPets), planificación de la Ingeniería de Requisitos y definición de roles del equipo.	Completado
Semana 4 (25–31 may.)	Primer avance: Planificación + Elicitación inicial (Entrega 1A). Ejecución de entrevistas estructuradas a stakeholders (17–29 may.).	Completado
Semanas 5–8 (01–28 jun.)	Consolidación de requisitos crudos, análisis y clasificación (RF/NFR/restricciones), modelado UML inicial (casos de uso y clases conceptual).	Completado
Semana 9 (29 jun.–05 jul.)	Segundo avance: ERS/SRS parcial – requisitos formalizados (plantilla de 8 atributos), NFR cuantificados, modelado UML e interfaces, priorización MoSCoW y trazabilidad parcial (Entrega 2/1B).	Completado
Semanas 10–12 (06–26 jul.)	Refinamiento de requisitos a partir de retroalimentación docente, ampliación de la matriz de trazabilidad y validación adicional con stakeholders.	Planificado
Semana 13 (27 jul.–02 ago.)	Tercer avance: ERS Completo con Validación y Trazabilidad – documento de especificación de requisitos completo, validado y con trazabilidad total evidencia–requisito–caso de uso.	Planificado
Semanas 14–16 (03–23 ago.)	Revisión integral del documento, ajustes finales según observaciones del docente y preparación de la presentación final.	Planificado
Semana 17 (24–30 ago.)	Cuarto avance: Proyecto Integrador Final – entrega y sustentación del documento ERS/SRS completo del Proyecto Fin de Curso.	Planificado

Técnicas de elicitación seleccionadas:

Se seleccionó la entrevista estructurada como técnica principal, debido a que el sistema depende fuertemente del criterio técnico de los médicos veterinarios consultados, cuyo conocimiento especializado no podría capturarse mediante un formulario estándar. Se aplicaron un total de 5 entrevistas a propietarios de mascotas, médicos veterinarios y usuarios potenciales, documentadas en las actas correspondientes (ver Apéndice B). Esta técnica se complementó con observación directa del proceso actual (AS-IS) para identificar el mecanismo informal de adopción/cruza que MundiPets busca reemplazar.

Apéndice B — Trabajo de campo y evidencias

B.1 Registro/catálogo de evidencias

Tabla 61: Registro de evidencias de campo y requisitos derivados del proyecto MundiPets.

ID-EV	Tipo de evidencia	Fuente / participante	Requisitos derivados	Consent.
EV-01	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Joseph Orlando Saltos Tello, propietario de mascota	RF-01, RF-03, RF-05, RF-07, RF-08, RF-12, RF-13	Sí
EV-02	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Lesly Sheyla Flores Secaira, propietaria de mascota	RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-07, RF-08, RF-10, RF-11, RF-13, RF-14, RF-15	Sí
EV-03	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Mariella Fernanda Chacón Morales, médica veterinaria	RF-01, RF-02, RF-05, RF-06, RF-08, RF-09, RF-12, RF-14, RF-16, RF-17, RNF-01, RNF-05, RNF-06, RNF-07, RD-03, RD-04	Sí
EV-04	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Kevin Andrés Rosado Palma, veterinario	RF-02, RF-03, RF-06, RF-10, RF-13, RF-15, RNF-06, RNF-08, RD-03	Sí
EV-05	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Bryan Steven Monserrate Arévalo, médico veterinario	RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-06, RF-08, RF-09, RF-11, RF-13, RF-14, RF-16, RF-17, RNF-01, RNF-05, RD-03, RD-04	Sí
EV-06	Entrevista grabada, audio, video y consentimiento	Elizabeth Mendoza Arana, propietaria de mascota	RF-01, RF-02, RF-03, RF-05, RF-08, RF-10, RF-11, RF-13, RF-14, RF-15	Sí
EV-07	Cuestionario digital, formularios y resultados exportados	Usuarios potenciales encuestados	RF-01, RF-03, RF-04, RF-06, RF-07, RF-08, RF-11, RF-12, RF-13, RF-17, RNF-03, RNF-04, RNF-07	No
EV-08	Capturas de observación del proceso actual	Publicaciones observadas en Marketplace, redes sociales, servicios veterinarios y publicaciones relacionadas con adopción/cruza de mascotas	RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-11, RF-12, RF-13, RF-17, RNF-01, RNF-04	No

B.2 Guion y Guía de Entrevista

A continuación, se presenta el guion estandarizado utilizado por el equipo de desarrollo para la educación de requisitos mediante entrevistas presenciales y virtuales. Este instrumento está diseñado para estandarizar la introducción, el consentimiento y las preguntas dirigidas a los dos perfiles principales: Médicos Veterinarios y Propietarios de Mascotas.

1. Introducción y Consentimiento Informado

Buenos días/tardes. Mi nombre es [**Nombre del entrevistador**] y soy estudiante de la carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Técnica Estatal de Quevedo.

Actualmente, mi equipo de trabajo está desarrollando un sistema llamado **MundiPets**, una plataforma orientada a facilitar la adopción responsable, la evaluación de cruces y la gestión del historial médico de mascotas. El objetivo de esta entrevista es conocer su experiencia y perspectiva desde su rol, para entender qué información es crítica y qué necesidades tiene. Sus respuestas nos ayudarán a definir los requisitos y diseñar una aplicación que sea verdaderamente útil, segura y fácil de usar.

La entrevista tendrá una duración aproximada de 15 a 20 minutos. La información recopilada será utilizada únicamente con fines académicos y sus respuestas serán tratadas con estricta confidencialidad.

- ¿Está de acuerdo en participar?
- ¿Autoriza que la entrevista sea grabada en formato de audio/video únicamente para facilitar su posterior análisis y transcripción?

2. Cuestionario - Perfil: Médico Veterinario

Nota para el entrevistador: Enfoque las preguntas hacia el rigor clínico, la ética profesional y la necesidad de validar documentalmente la salud de los animales.

1. ¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota para entender adecuadamente su estado general?
2. ¿Qué antecedentes considera importantes conocer sobre una mascota?
3. ¿Qué riesgos existen cuando no se conoce suficiente información sobre una mascota?
4. ¿Cómo influye la edad de una mascota en su cuidado y comportamiento?
5. ¿Cómo influye la raza en las necesidades de una mascota?
6. ¿Qué datos de la mascota considera sensibles y de acceso restringido?
7. ¿Qué enfermedades o condiciones considera importante registrar permanentemente en el perfil de una mascota?
8. ¿Qué información específica involucra el perfil médico o historia clínica de una mascota?
9. ¿Cómo puede verificarse, de forma segura, si una mascota cuenta verdaderamente con los controles médicos adecuados?
10. ¿Cómo evalúa si un proceso de adopción puede considerarse responsable?
11. ¿Qué información considera indispensable que conozca el adoptante antes de entregarle una mascota?
12. ¿Cómo afectan las adopciones informales al bienestar animal y a la salud pública?
13. ¿Qué información considera esencial auditar antes de recomendar un cruce entre mascotas?
14. ¿Cómo puede identificarse, desde el punto de vista clínico y de comportamiento, si dos mascotas son compatibles entre sí?
15. ¿Cómo identifica posibles riesgos genéticos o de salud en procesos de reproducción?
16. ¿Qué impactos y consecuencias tienen los cruces irresponsables en las mascotas?

3. Cuestionario - Perfil: Propietario de Mascota

Nota para el entrevistador: Enfoque las preguntas hacia la usabilidad, el nivel de confianza al interactuar con otras mascotas y la gestión diaria de la información.

1. ¿Cómo suele conocer y monitorear actualmente el estado de salud de su mascota?
2. ¿Qué información considera estrictamente necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras

mascotas desconocidas?

3. ¿Cómo suele realizar el seguimiento de las vacunas o controles veterinarios? (Ej. carnet físico, memoria, recordatorios de la clínica).
4. ¿Qué información sobre su mascota considera privada o sensible para mostrar en una plataforma pública?
5. ¿Qué datos considera indispensables revisar sobre el historial médico de otra mascota?
6. ¿Qué información considera más importante investigar sobre un animal antes de decidir adoptarlo?
7. Según su perspectiva o experiencia, ¿qué problemas considera más comunes durante los procesos de adopción?
8. ¿Qué factores o características influyen directamente en su decisión al momento de elegir una mascota?
9. ¿Cómo decide usted empíricamente si una mascota es compatible con otra?
10. ¿Qué aspectos (físicos, de comportamiento o de salud) considera más importantes antes de permitir el cruce de su mascota?

4. Cierre de la Entrevista

Esas serían todas las preguntas. Agradecemos mucho su tiempo y la valiosa información que nos ha proporcionado. Sus aportes serán fundamentales para el éxito del desarrollo de MundiPets. ¡Que tenga un excelente día!

B.3 Actas de entrevista firmadas

ACTAS DE ENTREVISTAS O WORKSHOPS REALIZADOS

ACTA DE ENTREVISTA #1

Tabla 62: Datos Generales de la Entrevista #1

Campo	Información
Fecha	17/05/2026
Entrevistado	Chacón Morales Mariella Fernanda
Cargo/Rol	Médico veterinario
Entrevistador	Morales Sánchez Gary Alejandro
Técnica	Entrevista estructurada

Preguntas realizadas y respuestas resumidas

Tabla 63: Preguntas y Respuestas de la Entrevista #1

Pregunta	Respuesta resumida
¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota?	Se considera importante conocer la raza, el temperamento, el entorno, la alimentación, si ha tenido presencia de ectoparásitos, y su plan de vacunación y desparasitación.
¿Qué datos ayudan a entender mejor el estado general de una mascota?	Mediante un examen físico, color y estado del pelaje, coloración de las mucosas, la condición corporal (si están con sobrepeso o debajo del peso normal).
¿Qué antecedentes considera importantes conocer sobre una mascota?	Se considera importante conocer si ha tenido presencia de ectoparásitos.
¿Qué riesgos existen cuando no se conoce suficiente información sobre una mascota?	Se podría enfrentar ante graves problemas de salud, ya que existen riesgos que comprometen la vida del animal, como garrapatas y pulgas.
¿Cómo influye la edad de una mascota en su cuidado y comportamiento?	Cuando son cachorros, aprenden y son traviesos. Cuando alcanzan la madurez sexual, su temperamento se moldea sobre lo aprendido en su etapa de cachorro.
¿Cómo influye la raza en las necesidades de una mascota?	El temperamento influye en la raza, algunas son catalogadas como peligrosas.
¿Qué datos de la mascota considera sensibles?	Enfermedades catastróficas, enfermedades que lo pongan en riesgo de muerte, e intervenciones quirúrgicas.
¿Qué enfermedades o condiciones considera importante registrar en una mascota?	Ectoparásitos, y si ha seguido un plan de vacunación y desparasitación.
¿Qué información involucra el perfil médico de una mascota?	Involucra los datos generales (nombre, raza, etc.), antecedentes (como últimas vacunaciones, presencia de parásitos, enfermedades), condición física, estado reproductivo, cirugías previas y medicina que esté tomando actualmente.
¿Cómo puede verificarse si una mascota cuenta con controles médicos adecuados?	Se recomienda tener un médico veterinario para verificar controles.
¿Cómo evalúa si una adopción puede considerarse responsable?	Saber si el adoptante es responsable, si tiene tiempo y un presupuesto destinado a temas de salud y entretenimiento de la mascota.
¿Qué información considera importante antes de entregar una mascota en adopción?	Antes de entregar una mascota en adopción, se considera importante conocer el entorno donde vivirá el animal y garantizar que exista seguimiento y comunicación durante el proceso de adopción.
¿Cómo afectan las adopciones informales al bienestar animal?	Las adopciones informales pueden afectar negativamente al bienestar animal debido a la falta de seguimiento, poca verificación de los adoptantes y riesgo de abandono.
¿Qué información considera esencial antes de recomendar un cruce entre mascotas?	Antecedentes de enfermedades, como ETS, garrapatas, patologías hereditarias.
¿Cómo puede identificarse si dos mascotas son compatibles entre sí?	La compatibilidad entre dos mascotas puede identificarse considerando factores como la raza, tamaño, edad, temperamento, estado de salud y comportamiento durante la interacción entre ambas.
¿Cómo identifica posibles riesgos en procesos de reproducción entre mascotas?	El médico veterinario identifica los riesgos y transmite a los propietarios cómo prevenirlos.
¿Cómo afectan los cruces irresponsables a las mascotas?	Puede haber personas que usen el cruce para lucrarse.

ACTA DE ENTREVISTA #2

Tabla 64: Datos Generales de la Entrevista #2

Campo	Información
Fecha	29/05/2026
Entrevistado	Monsserate Arévalo Bryan Steven
Cargo/Rol	Médico veterinario
Entrevistador	Mendoza Párraga Andy Johel
Técnica	Entrevista estructurada

Preguntas realizadas y respuestas resumidas

Tabla 65: Preguntas y Respuestas de la Entrevista #2

Pregunta	Respuesta resumida
¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota?	La edad, la raza y el control de vacunas y desparasitaciones.
¿Qué datos ayudan a entender mejor el estado general de una mascota?	En consulta es importante saber la alimentación que la mascota lleve, en caso de enfermedad si presenta vómitos o diarrea.
¿Qué antecedentes considera importantes conocer sobre una mascota?	Si ha tenido reacciones alérgicas, si la mascota ha sido esterilizada o no, y si ha sido automedicado.
¿Qué riesgos existen cuando no se conoce suficiente información sobre una mascota?	En las cirugías existen riesgos tanto en la cicatrización de heridas, o de mascotas con problemas cardíacos o respiratorios, que pueden llegar a morir en plena cirugía o en el postoperatorio, por ello es importante realizar exámenes antes.
¿Cómo influye la edad de una mascota en su cuidado y comportamiento?	Si es una mascota salvaje o es muy arisca, al momento de una intervención no va a tener los cuidados necesarios, si es una mascota dócil va a ser más manipulable, y esto ocurre mucho más cuando son adultos.
¿Cómo influye la raza en las necesidades de una mascota?	La raza influye, más que todo cuando son braquicefálicos, es decir, las mascotas con nariz chata, ya que pueden tener problemas respiratorios, y la predisposición de pacientes con displasia de cadera como lo es el pastor alemán.
¿Qué datos de la mascota considera sensibles?	Sobre todo, la edad.
¿Qué enfermedades o condiciones considera importante registrar en una mascota?	Enfermedades como moquillo o parvo, porque las mascotas que han sufrido de eso, van a presentar secuelas, como diarreas y problemas nerviosos.
¿Qué información involucra el perfil médico de una mascota?	Sobre todo, si ha sido automedicado, datos personales como el nombre, raza, edad, vacunas, signos vitales, temperatura y peso al entrar a la veterinaria.
¿Cómo puede verificarse si una mascota cuenta con controles médicos adecuados?	Con el carnet de vacunación, y si no lo tiene, se puede sacar de algún registro de alguna plataforma virtual ya que hoy en día se utilizan mucho.
¿Cómo evalúa si una adopción puede considerarse responsable?	Nos fijamos en que la persona cuente con un sueldo más o menos estable y que tenga domicilio propio.
¿Qué información considera importante antes de entregar una mascota en adopción?	Que la casa tenga cerramiento y que la vivienda sea propia.
¿Cómo afectan las adopciones informales al bienestar animal?	En la veterinaria sobre todo se dan en adopción mascotas con alguna discapacidad, en caso de ser informal, afectaría mucho no saber con qué otros animales van a convivir.
¿Qué información considera esencial antes de recomendar un cruce entre mascotas?	La raza y el pedigree (genealogía), y que no exista parentesco, es decir que vengan de la misma mamá.
¿Cómo puede identificarse si dos mascotas son compatibles entre sí?	Por la raza.
¿Cómo identifica posibles riesgos en procesos de reproducción entre mascotas?	Existen riesgos cuando son braquicefálicos, por los problemas respiratorios o cardíacos.
¿Cómo afectan los cruces irresponsables a las mascotas?	Afectan, pueden llegar a presentar deformidad, polidactilia, cecropia o el síndrome de la foca, que es cuando no tienen las articulaciones bien formadas por el parentesco.

ACTA DE ENTREVISTA #3

Tabla 66: Datos Generales de la Entrevista #3

Campo	Información
Fecha	17/05/2026
Entrevistado	Rosado Palma Kevin Andrés
Cargo/Rol	Veterinario
Entrevistador	Fuertes Arraes Edson Daniel
Técnica	Entrevista estructurada

Preguntas realizadas y respuestas resumidas

Tabla 67: Preguntas y Respuestas de la Entrevista #3

Pregunta	Respuesta resumida
¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota para entender adecuadamente su estado general?	Es fundamental conocer la edad, el sexo, la raza y el estado reproductivo de la mascota. Asimismo, resulta importante contar con información sobre su historial médico, vacunas, desparasitaciones, enfermedades previas, alimentación, temperamento y posibles alergias alimentarias o farmacológicas.
¿Qué antecedentes considera importantes conocer sobre una mascota?	Se considera importante conocer el historial clínico de la mascota, incluyendo vacunas, desparasitaciones, enfermedades previas y su comportamiento habitual.
¿Qué riesgos existen cuando no se conoce suficiente información sobre una mascota?	La falta de información dificulta realizar un diagnóstico adecuado y puede aumentar el riesgo de enfermedades, complicaciones médicas o reacciones adversas a medicamentos y anestésicos.
¿Cómo influye la edad de una mascota en su cuidado y comportamiento?	Las necesidades de cuidado varían según la edad. Las mascotas jóvenes requieren vacunación y socialización, las adultas prevención y ejercicio, y las mayores controles frecuentes y cuidados especiales.
¿Cómo influye la raza en las necesidades de una mascota?	La raza influye en las características físicas, el comportamiento y los riesgos de salud, por lo que cada una requiere cuidados específicos.
¿Qué datos de la mascota considera sensibles?	Se consideran sensibles los datos del historial clínico, ya que deben ser accesibles únicamente para el propietario o personas autorizadas.
¿Qué enfermedades o condiciones considera importante registrar en una mascota?	Es importante registrar enfermedades previas o crónicas, alergias, estado reproductivo y comportamientos relevantes como agresividad o miedo.
¿Qué información involucra el perfil médico de una mascota?	El perfil médico incluye vacunas, desparasitaciones, alergias, antecedentes de enfermedades y el historial veterinario completo.
¿Cómo puede verificarse si una mascota cuenta con controles médicos adecuados?	Se verifica mediante la revisión del carnet de salud, el historial médico y la comprobación de que las vacunas y controles estén al día.
¿Cómo evalúa si una adopción puede considerarse responsable?	Una adopción se considera responsable cuando existe compromiso con el bienestar de la mascota y disposición para brindarle cuidados y controles de salud durante toda su vida.
¿Qué información considera importante antes de entregar una mascota en adopción?	Es importante que el adoptante conozca las responsabilidades de la tenencia de mascotas y se comprometa a mantener sus controles médicos al día.
¿Cómo afectan las adopciones informales al bienestar animal?	Las adopciones informales pueden provocar descuido de la salud de las mascotas, abandono y un aumento de animales en situación de calle o refugios.
¿Qué información considera esencial antes de recomendar un cruce entre mascotas?	Se deben conocer los antecedentes genéticos, la salud reproductiva, la edad, el estado de salud general y el temperamento de ambos animales.
¿Cómo puede identificarse si dos mascotas son compatibles entre sí?	La compatibilidad se evalúa observando su lenguaje corporal, la ausencia de conductas agresivas y su comportamiento durante la interacción.
¿Cómo identifica posibles riesgos en procesos de reproducción entre mascotas?	Los riesgos se identifican mediante la evaluación de antecedentes genéticos, características físicas y posibles enfermedades hereditarias.
¿Cómo afectan los cruces irresponsables a las mascotas?	Los cruces irresponsables pueden causar sobrepoblación, abandono, problemas genéticos, enfermedades hereditarias y complicaciones durante el parto.

ACTA DE ENTREVISTA #4**Tabla 68:** Datos Generales de la Entrevista #4

Campo	Información
Fecha	17/05/2026
Entrevistado	Salto Tello Joseph Orlando
Cargo/Rol	Usuario potencial
Entrevistador	Gutiérrez Ortega Genesis Adriana
Técnica	Entrevista estructurada

Preguntas realizadas y respuestas resumidas**Tabla 69:** Preguntas y Respuestas de la Entrevista #4

Pregunta	Respuesta resumida
¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?	Principalmente mediante el comportamiento de la mascota.
¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas?	Solicita el registro de la información médica o historial médico para saber si la otra mascota tiene alguna enfermedad o si existe riesgo de contagio.
¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?	Se fija en el estado de salud, en tener las vacunas al día, en el historial de enfermedades y en el comportamiento de la mascota.
¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?	No considera que exista información que deba mantener privada o que no deba compartir.
¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?	Lo más importante son las vacunas y los desparasitantes.
¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?	El historial médico de la mascota.
¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción?	Los problemas de salud y los antecedentes o comportamientos de la mascota.
¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?	Que la mascota se encuentre en buen estado de salud. Además, menciona no tener preferencia por ninguna raza en particular.
¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?	Evaluando la socialización previa que tenga con la otra mascota.
¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas?	La raza y, sobre todo, que las mascotas se puedan llevar bien para realizar el cruce.

ACTA DE ENTREVISTA #5**Tabla 70:** Datos Generales de la Entrevista #5

Campo	Información
Fecha	17/05/2026
Entrevistado	Flores Secaira Lesly Sheyla
Cargo/Rol	Usuario potencial
Entrevistador	Morales Sánchez Gary Alejandro
Técnica	Entrevista estructurada

Preguntas realizadas y respuestas resumidas**Tabla 71:** Preguntas y Respuestas de la Entrevista #5

Pregunta	Respuesta resumida
¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?	El estado de salud de una mascota suele conocerse mediante observación física, controles veterinarios periódicos y seguimiento de vacunas, alimentación y desparasitación.
¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas?	Antes de que una mascota interactúe con otras, se considera importante conocer su estado de salud, temperamento, vacunas y presencia de parásitos o enfermedades.
¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?	El seguimiento de vacunas y controles veterinarios normalmente se realiza mediante visitas periódicas al veterinario y el registro en una ficha clínica o historial médico.
¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?	La información considerada privada o sensible incluye ubicación, rutina de la mascota, y dónde la hace atender.
¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?	Sobre el historial médico de una mascota, se considera importante conocer vacunas, desparasitaciones, enfermedades previas, alergias y fobias.
¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?	Antes de adoptar una mascota, lo más importante es conocer su estado de salud y cuidados requeridos.
¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción?	Los problemas más comunes en procesos de adopción son la falta de seguimiento, abandono posterior, mala comunicación y adopciones irresponsables.
¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?	Los factores que influyen al elegir una mascota incluyen el tiempo disponible, capacidad económica, y responsabilidad del adoptante.
¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?	Conociendo las enfermedades de la otra mascota antes de permitir el cruce.
¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas?	Antes de permitir el cruce entre mascotas, se consideran importantes la salud, antecedentes genéticos, enfermedades transmisibles, edad adecuada y responsabilidad de los dueños.

ACTA DE ENTREVISTA #6

Tabla 72: Datos Generales de la Entrevista #6

Campo	Información
Fecha	14/06/2026
Entrevistado	Mendoza Arana Elizabeth
Cargo/Rol	Usuario potencial
Entrevistador	Nieves Sánchez Jimmy Samuel
Técnica	Entrevista estructurada

Preguntas realizadas y respuestas resumidas

Tabla 73: Preguntas y Respuestas de la Entrevista #6

Pregunta	Respuesta resumida
¿Cómo suele conocer el estado de salud de su mascota?	El estado de salud se conoce observando el comportamiento, el apetito, la energía y la forma de caminar de la mascota; ante cualquier cambio se acude al veterinario.
¿Cómo suele realizar el seguimiento de vacunas o controles veterinarios?	El seguimiento se realiza revisando el carné de vacunación y recordando las fechas de los controles, aunque ocasionalmente se olvida alguna fecha importante.
¿Qué información considera necesaria antes de dejar a su mascota interactuar con otras mascotas?	Es necesario saber si la otra mascota tiene las vacunas al día, si está desparasitada, si no ha tenido enfermedades recientes y si presenta antecedentes de agresividad o riesgo.
¿Qué información considera necesaria sobre el historial médico de una mascota?	El historial médico debe incluir vacunas, desparasitaciones, enfermedades previas, alergias, cirugías, tratamientos actuales y los controles veterinarios más recientes.
¿Qué información considera privada o sensible sobre su mascota?	Se considera privada la ubicación exacta de residencia, los datos personales, el número de contacto directo y los documentos privados, así como ciertos detalles médicos sin autorización del dueño.
¿Qué problemas considera más comunes en procesos de adopción?	Los problemas más comunes son la información incompleta o poco real sobre la mascota, la escasa comunicación entre las partes y la falta de seguimiento posterior a la entrega.
¿Qué información considera más importante conocer sobre una mascota antes de adoptarla?	Antes de adoptar es importante conocer el estado de salud, la edad, las vacunas, el comportamiento, el temperamento, el historial médico y la convivencia con otras mascotas, niños o personas.
¿Cómo decide si una mascota es compatible con otra?	Se observa el comportamiento de la mascota al estar cerca de otra (tranquila, juguetona, agresiva o nerviosa), considerando también la edad, el tamaño, el temperamento y la socialización previa.
¿Qué factores influyen en su decisión al momento de elegir una mascota?	Influyen el estado de salud, el comportamiento, la edad, el espacio disponible en el hogar, el tiempo para cuidarla y la capacidad de asumir gastos de alimentación y veterinario.
¿Qué aspectos considera importantes antes de permitir el cruce entre mascotas?	Antes de permitir el cruce se debe revisar que ambas mascotas estén sanas, vacunadas, con edad adecuada y sin enfermedades transmisibles, además de considerar la raza, el comportamiento y la responsabilidad de los propietarios.

B.4 Cuestionario y resultados exportados

Como parte del proceso de elicitación de requisitos del sistema MundiPets, se aplicó un cuestionario digital mediante Google Forms a usuarios potenciales relacionados con los procesos de adopción y cruce responsable de mascotas. El cuestionario tuvo como objetivo identificar la importancia que los participantes asignan a funcionalidades como el registro de información médica, validación veterinaria, búsqueda de mascotas, mensajería, privacidad y evaluación de compatibilidad para cruce.

Tabla 74: Detalles de la Evidencia EV-07 (Cuestionario Digital).

Campo	Detalle
ID evidencia	EV-07
Fecha de aplicación	14/06/2026
Plataforma	Google Forms
Respondientes	3 participantes
Enlace al formulario	https://forms.gle/vnPV8WHKBudBt24N9
Exportación de resultados	/Evidencias/Formularios/2026-06-14_Respuestas_Formulario.xlsx
Resultados generales en PDF	/Evidencias/Formularios/2026-06-14_Respuestas_Formulario.pdf

Campo	Detalle
Respuestas individuales	/Evidencias/Formularios/2026-06-14_Respuesta1_Formulario.pdf, /Evidencias/Formularios/2026-06-14_Respuesta2_Formulario.pdf, /Evidencias/Formularios/2026-06-14_Respuesta3_Formulario.pdf
RF validados	RF-01, RF-02, RF-03, RF-04, RF-06, RF-09, RF-11, RF-12, RF-14, RF-16
RNF validados	RNF-01, RNF-04, RNF-05, RNF-07

El formulario estuvo compuesto por tres secciones principales: datos generales, valoración de funcionalidades y preguntas abiertas. En la primera sección se identificó el tipo de usuario y si actualmente poseía una mascota. En la segunda sección se utilizó una escala del 1 al 5, donde 1 representa “Nada importante” y 5 “Muy importante”, para valorar distintas funcionalidades del sistema. Finalmente, en la tercera sección se incluyeron preguntas abiertas sobre los problemas actuales en los procesos de adopción o cruce, funcionalidades indispensables y la información que debería visualizarse antes de adoptar o realizar una cruce.

Evidencias del cuestionario

Tabla 75: Archivos de Respaldo y Respuestas Individuales de la Evidencia EV-07.

Evidencia	Descripción	Archivo / respaldo
EV-07	Resultados generales del cuestionario digital aplicado en Google Forms.	/Evidencias/Formularios/2026-06-14_Respuestas_Formulario.pdf
EV-07	Resultados exportados en hoja de cálculo para revisión y análisis.	/Evidencias/Formularios/2026-06-14_Respuestas_Formulario.xlsx
EV-07	Respuesta individual del participante 1.	/Evidencias/Formularios/2026-06-14_Respuesta1_Formulario.pdf
EV-07	Respuesta individual del participante 2.	/Evidencias/Formularios/2026-06-14_Respuesta2_Formulario.pdf
EV-07	Respuesta individual del participante 3.	/Evidencias/Formularios/2026-06-14_Respuesta3_Formulario.pdf

Resultados obtenidos

El cuestionario obtuvo 3 respuestas. Los participantes estuvieron distribuidos entre los perfiles de propietario de mascota, interesado en adopción e interesado en cruce, representando cada uno el 33,3 % de las respuestas. Además, el 66,7 % indicó que actualmente posee una mascota, mientras que el 33,3 % indicó que no posee una.

En cuanto a la valoración de funcionalidades, los resultados muestran una alta importancia hacia el registro de información médica de las mascotas. El 100 % de los participantes calificó con el valor máximo la importancia de registrar el historial de vacunación, y también el 100 % consideró muy importante registrar enfermedades o condiciones médicas previas. Asimismo, la mayoría valoró positivamente registrar desparasitaciones, mostrar fotografías actualizadas, conocer la edad y conocer la raza de la mascota.

También se evidenció una alta valoración de los aspectos de seguridad y confianza. El 100 % de los participantes consideró muy importante verificar la identidad de los usuarios y que la información médica sea validada por una veterinaria. De igual forma, el 100 % consideró muy importante proteger la privacidad de la información de los propietarios. Estos resultados respaldan la necesidad de incluir mecanismos de verificación, control de privacidad y validación profesional dentro de MundiPets.

Respecto a las preguntas abiertas, los participantes señalaron como problemas principales la falta de información confiable sobre la salud de las mascotas, la dificultad para verificar antecedentes genéticos y la publicación de mascotas sin información médica comprobable. Como funcionalidades indispensables, mencionaron la consulta de información confiable, la evaluación de compatibilidad antes de una cruce y la existencia de perfiles completos verificados por una veterinaria.

Finalmente, las respuestas individuales respaldan estos resultados, ya que los participantes indicaron que antes de adoptar una mascota es importante visualizar datos como edad, vacunas, enfermedades previas, comportamiento, fotografías recientes, estado de salud y raza. Para procesos de cruce, destacaron la necesidad de conocer el estado de salud, raza, antecedentes médicos, antecedentes genéticos, historial médico y grado de parentesco.

Requisitos derivados del cuestionario

Tabla 76: Desglose de Requisitos Funcionales y No Funcionales Derivados de EV-07.

ID-EV	Requisitos derivados
EV-07	RF-01 Registrar mascota
EV-07	RF-02 Gestionar historial médico de la mascota
EV-07	RF-03 Consultar perfil completo de una mascota
EV-07	RF-04 Buscar y filtrar mascotas
EV-07	RF-06 Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruce
EV-07	RF-09 Validar la información médica de una mascota
EV-07	RF-11 Administrar la privacidad de la información
EV-07	RF-12 Verificar la identidad de los usuarios
EV-07	RF-14 Gestionar carnet de vacunación
EV-07	RF-16 Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota
EV-07	RNF-01 Protección de la información de propietarios y mascotas
EV-07	RNF-04 Facilidad de uso de la plataforma
EV-07	RNF-05 Integridad de la información médica

B.5 Registro de observación

Con el objetivo de complementar la elicitación de requisitos del sistema MundiPets, se realizó una observación básica del proceso actual mediante el cual las personas buscan, publican o comparten información sobre mascotas para adopción o cruce. Esta observación permitió identificar dificultades relacionadas con la falta de información completa, poca verificación de datos médicos, ausencia de filtros de búsqueda, comunicación informal entre usuarios y baja confiabilidad en las publicaciones.

Tabla 77: Ficha técnica de la evidencia de campo EV-08.

Campo	Detalle
ID evidencia	EV-08
Técnica aplicada	Observación simple del proceso actual
Fecha de observación	14/06/2026
Lugar / medio observado	Redes sociales, publicaciones informales y conversaciones sobre adopción o cruce de mascotas
Responsable de la observación	Equipo MundiPets
Objetivo de la observación	Identificar cómo se realizan actualmente los procesos de adopción o cruce de mascotas y qué dificultades presentan los usuarios.
Participantes observados	Usuarios potenciales, propietarios de mascotas e interesados en adopción o cruce
Evidencias asociadas	/Evidencias/Fotos/2026-06-14_Evidencia1_Observacion.png, /Evidencias/Fotos/2026-06-14_Evidencia2_Observacion.png, /Evidencias/Fotos/2026-06-14_Evidencia3_Observacion.png, /Evidencias/Fotos/2026-06-14_Evidencia4_Observacion.png
Requisitos derivados	RF-01, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-07, RF-11, RF-12, RF-13, RF-17, RNF-01, RNF-04

Hallazgos observados

Tabla 78: Registro de Aspectos Observados, Descripciones y Requisitos Relacionados (EV-08).

Aspecto observado	Descripción	Requisito relacionado
Publicaciones incompletas	Se observó que muchas publicaciones de mascotas no incluyen información suficiente sobre edad, raza, vacunas, enfermedades previas o comportamiento.	RF-01, RF-03, RF-13
Falta de información médica verificable	En los procesos actuales no siempre se presentan carnés, certificados o validación veterinaria que respalde el estado de salud de la mascota.	RF-02, RF-09, RF-14, RNF-05

Aspecto observado	Descripción	Requisito relacionado
Búsqueda poco organizada	Los interesados deben revisar publicaciones dispersas sin filtros claros por edad, raza, ubicación, especie o disponibilidad.	RF-04
Comunicación informal	El contacto entre propietarios e interesados suele realizarse por mensajes externos, sin seguimiento organizado del proceso.	RF-05, RF-07, RF-08
Riesgo en procesos de cruce	No siempre se considera información sanitaria, genética, reproductiva o de parentesco antes de proponer una cruce.	RF-06, RF-16
Poca privacidad de la información	Algunos datos personales o de contacto pueden quedar expuestos en publicaciones abiertas.	RF-11, RNF-01, RD-04
Contenido no validado	Las imágenes o publicaciones pueden no corresponder claramente a una mascota o contener información poco confiable.	RF-17, RNF-07

Interpretación de la observación

A partir de la observación realizada, se identificó que los procesos actuales de adopción y cruce de mascotas suelen desarrollarse de manera informal y poco estructurada. La información publicada por los usuarios no siempre es completa ni verificable, lo que puede generar desconfianza en adoptantes e interesados en cruce. Además, la ausencia de filtros de búsqueda y validación médica dificulta la toma de decisiones responsables.

Estos hallazgos respaldan la necesidad de que MundiPets centralice la información de las mascotas, permita registrar perfiles completos, integre validación veterinaria, facilite la búsqueda mediante filtros y proteja la información sensible de los usuarios. También justifican la incorporación de componentes de inteligencia artificial para validar imágenes, detectar información incompleta y apoyar la compatibilidad en procesos de cruce.

B.6 Formularios de consentimiento firmados

Se obtuvo consentimiento informado firmado por los participantes antes de utilizar sus entrevistas, grabaciones o evidencias dentro del proyecto MundiPets. Estos formularios respaldan el uso académico de la información recolectada durante el proceso de elicitación de requisitos y se encuentran almacenados en el repositorio del proyecto dentro de la carpeta de evidencias fotográficas.

Tabla 79: Registro de control de consentimientos firmados por los participantes.

Participante	EV relacionada	Fecha de firma	Ruta en repositorio
Joseph Orlando Saltos Tello	EV-01	17/05/2026	/Evidencias/Fotos/2026-05-17_PropietarioJhosepSaltos_Consentimiento.jpeg
Lesly Sheyla Flores Secaira	EV-02	17/05/2026	/Evidencias/Fotos/2026-05-17_PropietariaMascotaLeslyFlores_Consentimiento.jpg
Mariella Fernanda Chacón Morales	EV-03	17/05/2026	/Evidencias/Fotos/2026-05-17_VeterianriaChaconMariella_Consentimiento.jpg
Kevin Andrés Rosado Palma	EV-04	17/05/2026	/Evidencias/Fotos/2026-05-17_VeterinarioRosado_Consentimiento.png
Bryan Steven Monserrate Arévalo	EV-05	29/05/2026	/Evidencias/Fotos/2026-05-29_VeterinarioMonserrate_Consentimiento.png
Elizabeth Mendoza Arana	EV-06	14/06/2026	/Evidencias/Fotos/2026-06-14_PropietarioMascotaElizabethMendoza_Entrevista.png.png

Consentimiento informado del Méd. Vet. Bryan Steven Monserrate Arévalo

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS Y GRABACIONES							
Nombre del participante:	<u>Bryan Steven Monserrate Arévalo.</u>						
Número de contacto (opcional):	<u>0995519872.</u>						
Fecha:	<u>29 de mayo del 2026</u>						
En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 459 del 26 de mayo de 2021, se informa lo siguiente: OBJETIVO DE LA ENTREVISTA La presente entrevista tiene fines exclusivamente académicos y forma parte del proceso de levantamiento y análisis de información para un proyecto universitario desarrollado en la asignatura de Ingeniería de Requisitos. La información recopilada permitirá conocer experiencias, necesidades y opiniones relacionadas con el cuidado de mascotas, servicios veterinarios y aspectos relacionados al estudio realizado por los estudiantes. AUTORIZACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD Autorizo voluntariamente la realización y grabación de la entrevista (audio) únicamente con fines académicos y de investigación. La información proporcionada será tratada de manera confidencial y no será utilizada con fines comerciales ni difundida fuera del contexto académico. Mi participación es voluntaria y puedo omitir cualquier pregunta que considere incómoda. DERECHOS DEL PARTICIPANTE Tengo derecho a suspender la entrevista o grabación en cualquier momento, retirar mi consentimiento antes del uso de la información, solicitar información sobre el manejo de mis datos y negarme a participar sin ninguna consecuencia. DECLARACIÓN Declaro que he leído y comprendido la información anterior y acepto participar voluntariamente en la entrevista. <tr><td>Firma del participante:</td><td><u></u></td></tr> <tr><td>Nombres y apellidos:</td><td><u>Bryan Monserrate Arévalo.</u></td></tr> <tr><td>Cédula de identidad:</td><td><u>1250435847</u></td></tr>		Firma del participante:	<u></u>	Nombres y apellidos:	<u>Bryan Monserrate Arévalo.</u>	Cédula de identidad:	<u>1250435847</u>
Firma del participante:	<u></u>						
Nombres y apellidos:	<u>Bryan Monserrate Arévalo.</u>						
Cédula de identidad:	<u>1250435847</u>						

Figura 10: Formulario de consentimiento informado firmado por el Méd. Vet. Bryan Steven Monserrate Arévalo.

Consentimiento informado de la Méd. Vet. Mariella Fernanda Chacón Morales**CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS Y GRABACIONES****Nombre del participante:** Mariella Chacón Morales**Número de contacto (opcional):** 0984010758**Fecha:** 17/05/2026

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 459 del 26 de mayo de 2021, se informa lo siguiente:

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA

La presente entrevista tiene fines exclusivamente académicos y forma parte del proceso de levantamiento y análisis de información para un proyecto universitario desarrollado en la asignatura de Ingeniería de Requisitos.

La información recopilada permitirá conocer experiencias, necesidades y opiniones relacionadas con el cuidado de mascotas, servicios veterinarios y aspectos relacionados al estudio realizado por los estudiantes.

AUTORIZACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

Autorizo voluntariamente la realización y grabación de la entrevista (audio, video y/o fotografías) únicamente con fines académicos y de investigación. La información proporcionada será tratada de manera confidencial y no será utilizada con fines comerciales ni difundida fuera del contexto académico. Mi participación es voluntaria y puedo omitir cualquier pregunta que considere incómoda.

DERECHOS DEL PARTICIPANTE

Tengo derecho a suspender la entrevista o grabación en cualquier momento, retirar mi consentimiento antes del uso de la información, solicitar información sobre el manejo de mis datos y negarme a participar sin ninguna consecuencia.

DECLARACIÓN

Declaro que he leído y comprendido la información anterior y acepto participar voluntariamente en la entrevista.

Firma del participante: _____

Validar documento en FIDUCIA.
Firmado digitalmente por:
**MARIELLA FERNANDA
CHACÓN MORALES**

Nombres y apellidos: Mariella Fernanda Chacón Morales**Cédula de identidad:** 0913113130**Figura 9:** Formulario de consentimiento informado firmado por la Méd. Vet. Mariella Fernanda Chacón Morales.

Consentimiento informado del Vet. Kevin Andrés Rosado Palma**CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS Y GRABACIONES****Nombre del participante:** Kevin Andrés Rosado Palma**Número de contacto (opcional):** 0995293745**Fecha:** 17 de mayo de 2026

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 459 del 26 de mayo de 2021, se informa lo siguiente:

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA

La presente entrevista tiene fines exclusivamente académicos y forma parte del proceso de levantamiento y análisis de información para un proyecto universitario desarrollado en la asignatura de Ingeniería de Requisitos.

La información recopilada permitirá conocer experiencias, necesidades y opiniones relacionadas con el cuidado de mascotas, servicios veterinarios y aspectos relacionados al estudio realizado por los estudiantes.

AUTORIZACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

Autorizo voluntariamente la realización y grabación de la entrevista (audio, video y/o fotografías) únicamente con fines académicos y de investigación. La información proporcionada será tratada de manera confidencial y no será utilizada con fines comerciales ni difundida fuera del contexto académico. Mi participación es voluntaria y puedo omitir cualquier pregunta que considere incómoda.

DERECHOS DEL PARTICIPANTE

Tengo derecho a suspender la entrevista o grabación en cualquier momento, retirar mi consentimiento antes del uso de la información, solicitar información sobre el manejo de mis datos y negarme a participar sin ninguna consecuencia.

DECLARACIÓN

Declaro que he leído y comprendido la información anterior y acepto participar voluntariamente en la entrevista.

Firma del participante:**Nombres y apellidos:** Kevin Andrés Rosado Palma**Cédula de identidad:** 1313667766

Figura 11: Formulario de consentimiento informado firmado por el Vet. Kevin Andrés Rosado Palma.

Consentimiento informado del usuario potencial Joseph Orlando Saltos Tello**CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS Y GRABACIONES****Nombre del participante:** Joseph Saltos**Número de contacto (opcional):****Fecha:** 17/05/2026

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 459 del 26 de mayo de 2021, se informa lo siguiente:

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA

La presente entrevista tiene fines exclusivamente académicos y forma parte del proceso de levantamiento y análisis de información para un proyecto universitario desarrollado en la asignatura de Ingeniería de Requisitos.

La información recopilada permitirá conocer experiencias, necesidades y opiniones relacionadas con el cuidado de mascotas, servicios veterinarios y aspectos relacionados al estudio realizado por los estudiantes.

AUTORIZACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

Autorizo voluntariamente la realización y grabación de la entrevista (audio, video y/o fotografías) únicamente con fines académicos y de investigación. La información proporcionada será tratada de manera confidencial y no será utilizada con fines comerciales ni difundida fuera del contexto académico. Mi participación es voluntaria y puedo omitir cualquier pregunta que considere incómoda.

DERECHOS DEL PARTICIPANTE

Tengo derecho a suspender la entrevista o grabación en cualquier momento, retirar mi consentimiento antes del uso de la información, solicitar información sobre el manejo de mis datos y negarme a participar sin ninguna consecuencia.

DECLARACIÓN

Declaro que he leído y comprendido la información anterior y acepto participar voluntariamente en la entrevista.

Firma del participante:**Nombres y Apellidos:**

Joseph Orlando Saltos Tello

Cédula de identidad: 1250804711

Figura 12: Formulario de consentimiento informado firmado por el usuario potencial Joseph Orlando Saltos Tello.

Consentimiento informado de la usuaria potencial Flores Secaira Lesly Sheyla

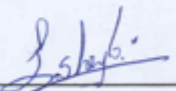
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS Y GRABACIONES Nombre del participante: Lesly Sheyla Flores Secaira. Número de contacto (opcional): 0986258019 Fecha: 17/5/2026 En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 459 del 26 de mayo de 2021, se informa lo siguiente: OBJETIVO DE LA ENTREVISTA La presente entrevista tiene fines exclusivamente académicos y forma parte del proceso de levantamiento y análisis de información para un proyecto universitario desarrollado en la asignatura de Ingeniería de Requisitos. La información recopilada permitirá conocer experiencias, necesidades y opiniones relacionadas con el cuidado de mascotas, servicios veterinarios y aspectos relacionados al estudio realizado por los estudiantes. AUTORIZACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD Autorizo voluntariamente la realización y grabación de la entrevista (audio, video y/o fotografías) únicamente con fines académicos y de investigación. La información proporcionada será tratada de manera confidencial y no será utilizada con fines comerciales ni difundida fuera del contexto académico. Mi participación es voluntaria y puedo omitir cualquier pregunta que considere incómoda. DERECHOS DEL PARTICIPANTE Tengo derecho a suspender la entrevista o grabación en cualquier momento, retirar mi consentimiento antes del uso de la información, solicitar información sobre el manejo de mis datos y negarme a participar sin ninguna consecuencia. DECLARACIÓN Declaro que he leído y comprendido la información anterior y acepto participar voluntariamente en la entrevista. Firma del participante: <u></u> Nombres y apellidos: <u>Lesly Sheyla Flores Secaira</u> Cédula de identidad: <u>407138593</u>

Figura 13: Formulario de consentimiento informado firmado por la usuaria potencial Lesly Sheyla Flores Secaira.

Consentimiento informado de la usuaria potencial Mendoza Arana Elizabeth**CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ENTREVISTAS Y GRABACIONES****Nombre del participante:** Mendoza Arana Elizabeth**Número de contacto (opcional):** 096-767-2121**Fecha:** 14/06/2026

En cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador, publicada en el Registro Oficial Suplemento No. 459 del 26 de mayo de 2021, se informa lo siguiente:

OBJETIVO DE LA ENTREVISTA

La presente entrevista tiene fines exclusivamente académicos y forma parte del proceso de levantamiento y análisis de información para un proyecto universitario desarrollado en la asignatura de Ingeniería de Requisitos.

La información recopilada permitirá conocer experiencias, necesidades y opiniones relacionadas con el cuidado de mascotas, servicios veterinarios y aspectos relacionados al estudio realizado por los estudiantes.

AUTORIZACIÓN Y CONFIDENCIALIDAD

Autorizo voluntariamente la realización y grabación de la entrevista (audio, video y/o fotografías) únicamente con fines académicos y de investigación. La información proporcionada será tratada de manera confidencial y no será utilizada con fines comerciales ni difundida fuera del contexto académico. Mi participación es voluntaria y puedo omitir cualquier pregunta que considere incómoda.

DERECHOS DEL PARTICIPANTE

Tengo derecho a suspender la entrevista o grabación en cualquier momento, retirar mi consentimiento antes del uso de la información, solicitar información sobre el manejo de mis datos y negarme a participar sin ninguna consecuencia.

DECLARACIÓN

Declaro que he leído y comprendido la información anterior y acepto participar voluntariamente en la entrevista.

Firma del participante:**Nombres y Apellidos:**

Mendoza Arana Elizabeth

Cédula de identidad: 1206890913

Figura 14: Formulario de consentimiento informado firmado por la usuaria potencial Mendoza Arana Elizabeth.

B.7 Índice de multimedia

Tabla 80: Inventario detallado de archivos de evidencias y mockups en el repositorio.

Tipo	Descripción	Fecha	EV	Ruta en repositorio
Video	Grabación de entrevista al propietario de mascota Joseph Saltos.	17/05/2026	EV-01	/Evidencias/Video/2026-05-17_PropietarioJhosepSaltos_Entrevista.mp4
Audio	Grabación de entrevista al propietario de mascota Joseph Saltos.	17/05/2026	EV-01	/Evidencias/Audio/2026-05-17_PropietarioJhosepSaltos_Entrevista.mp3.mpeg
Foto	Formulario de consentimiento del propietario Joseph Saltos.	17/05/2026	EV-01	/Evidencias/Fotos/2026-05-17_PropietarioJhosepSaltos_Consentimiento.jpeg
Video	Grabación de entrevista a la propietaria de mascota Lesly Flores.	17/05/2026	EV-02	/Evidencias/Video/2026-05-17_PropietarioMascotaLeslyFlores_Entrevista.mp4
Audio	Grabación de entrevista a la propietaria de mascota Lesly Flores.	17/05/2026	EV-02	/Evidencias/Audio/2026-05-17_PropietarioMascotaLeslyFlores_Entrevista.mp3
Foto	Formulario de consentimiento de la propietaria Lesly Flores.	17/05/2026	EV-02	/Evidencias/Fotos/2026-05-17_PropietariaMascotaLeslyFlores_Consentimiento.jpg
Video	Grabación de entrevista a la veterinaria Mariella Chacón.	17/05/2026	EV-03	/Evidencias/Video/2026-05-17_VeterinariaChaconMariella_Entrevista.mp4
Audio	Grabación de entrevista a la veterinaria Mariella Chacón.	17/05/2026	EV-03	/Evidencias/Audio/2026-05-17_VeterinariaChaconMariella_Entrevista.mp3
Foto	Formulario de consentimiento de la veterinaria Mariella Chacón.	17/05/2026	EV-03	/Evidencias/Fotos/2026-05-17_VeterinariaChaconMariella_Consentimiento.jpg
Video	Grabación de entrevista al veterinario Kevin Rosado.	17/05/2026	EV-04	/Evidencias/Video/2026-05-17_VeterinarioRosado_Entrevista.mp4
Audio	Grabación de entrevista al veterinario Kevin Rosado.	17/05/2026	EV-04	/Evidencias/Audio/2026-05-17_VeterinarioRosado_Entrevista.mp3
Foto	Formulario de consentimiento del veterinario Kevin Rosado.	17/05/2026	EV-04	/Evidencias/Fotos/2026-05-17_VeterinarioRosado_Consentimiento.png
Video	Grabación de entrevista al veterinario Bryan Monserrate.	29/05/2026	EV-05	/Evidencias/Video/2026-05-29_VeterinarioMonserrate_Entrevista.mp4
Audio	Grabación de entrevista al veterinario Bryan Monserrate.	29/05/2026	EV-05	/Evidencias/Audio/2026-05-29_Veterinario_EntrevistaMendoza.mp3
Foto	Formulario de consentimiento del veterinario Bryan Monserrate.	29/05/2026	EV-05	/Evidencias/Fotos/2026-05-29_VeterinarioMonserrate_Consentimiento.png
Video	Grabación de entrevista a la propietaria de mascota Elizabeth Mendoza.	14/06/2026	EV-06	/Evidencias/Video/2026-06-14_PropietarioMascotaElizabethMendoza_Entrevista.mp4
Audio	Grabación de entrevista a la propietaria de mascota Elizabeth Mendoza.	14/06/2026	EV-06	/Evidencias/Audio/2026-06-14_PropietarioMascotaElizabethMendoza_Entrevista.mp3
Foto	Evidencia de entrevista a la propietaria Elizabeth Mendoza.	14/06/2026	EV-06	/Evidencias/Fotos/2026-06-14_PropietarioMascotaElizabethMendoza_Entrevista.png
Foto	Mockup MU-01: Perfil de mascotas.	01/07/2026	MU-01	/Evidencias/Fotos/2026-07-01-MU01.png

Tipo	Descripción	Fecha	EV	Ruta en repositorio
Foto	Mockup MU-02: Feed de publicaciones.	01/07/2026	MU-02	/Evidencias/Fotos/2026-07-01-MU02.png
Foto	Mockup MU-03: Agenda veterinaria y validación documental.	01/07/2026	MU-03	/Evidencias/Fotos/2026-07-01-MU03.png
Foto	Mockup MU-04: Solicitud de adopción o cruce.	01/07/2026	MU-04	/Evidencias/Fotos/2026-07-01-MU04.png
Foto	Captura de observación sobre publicación relacionada con mascotas.	14/06/2026	EV-08	/Evidencias/Fotos/2026-06-14_Evidencia1_Observacion.png
Foto	Captura de observación sobre adopción o búsqueda de mascota.	14/06/2026	EV-08	/Evidencias/Fotos/2026-06-14_Evidencia2_Observacion.png
Foto	Captura de observación sobre servicio veterinario o salud animal.	14/06/2026	EV-08	/Evidencias/Fotos/2026-06-14_Evidencia3_Observacion.png
Foto	Captura de observación sobre publicación informal relacionada con mascotas.	14/06/2026	EV-08	/Evidencias/Fotos/2026-06-14_Evidencia4_Observacion.png

Apéndice C — Clasificación y priorización MoSCoW (detalle)

Tabla 81: Priorización MoSCoW Completa de Requisitos MundiPets.

ID	Requisito	Tipo	Prioridad	Justificación
RF-01	Registrar mascota	RF	Must	Es el pilar del sistema; la plataforma exige almacenar información general y fotografías para habilitar futuras consultas, adopciones o cruza.
RF-02	Gestionar historial médico de la mascota	RF	Must	Crítico para la salud animal. Permite actualizar vacunas, enfermedades y tratamientos, garantizando transparencia en los procesos.
RF-03	Consultar perfil completo de una mascota	RF	Must	Fundamental para que los adoptantes o interesados en cruza obtengan información autorizada y tomen decisiones basadas en el historial.
RF-04	Buscar y filtrar mascotas	RF	Should	Importante para la usabilidad al aplicar criterios como raza o ubicación, pero el sistema podría operar con listas generales inicialmente.
RF-05	Gestionar solicitudes de adopción	RF	Must	Constituye el núcleo del modelo operativo de la plataforma, permitiendo enviar, aceptar o rechazar intenciones de adopción.
RF-06	Evaluar compatibilidad entre mascotas para cruza	RF	Must	Requisito crítico y diferenciador del sistema, al utilizar IA para evaluar genética y salud antes de una cruza responsable.
RF-07	Sistema de mensajería entre usuarios	RF	Could	Deseable para coordinar procesos internamente, pero el contacto inicial podría derivarse a canales externos si hay limitaciones de tiempo.
RF-08	Gestionar solicitudes de cruza	RF	Must	Operación central del modelo de negocio; es obligatorio permitir que los propietarios envíen y gestionen estados de solicitudes de cruza.
RF-09	Validar la información médica de una mascota	RF	Must	Imprescindible para la confiabilidad. Solo una veterinaria autorizada debe poder verificar los datos clínicos registrados.
RF-10	Gestionar recordatorios de controles preventivos	RF	Should	Generar notificaciones de vacunas aporta gran valor al bienestar animal, pero no bloquea el flujo principal de adopciones.
RF-11	Administrar la privacidad de la información	RF	Must	Mandatorio por normativas de seguridad, asegurando que el propietario defina qué información sensible es visible para terceros.
RF-12	Verificar la identidad de los usuarios	RF	Must	Indispensable para evitar fraudes, exigiendo validación de identidad antes de participar en procesos de adopción o cruza.
RF-13	Registrar publicaciones de mascotas	RF	Must	Necesario para que un propietario indique activamente la disponibilidad (adopción o cruza) de su mascota en el sistema.
RF-14	Gestionar carnet de vacunación	RF	Must	Crítico para la trazabilidad sanitaria, mostrando fechas, próximas dosis y estado de vigencia a usuarios autorizados.
RF-15	Consultar el historial de procesos de adopción y cruza	RF	Could	Aporta visibilidad retrospectiva al propietario sobre estados de solicitudes pasadas, pero no interfiere en el registro de nuevas.
RF-16	Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota	RF	Must	Obligatorio como base de datos técnica para que la IA realice una evaluación de compatibilidad genética y evite problemas hereditarios.
RF-17	Validar imágenes mediante inteligencia artificial	RF	Should	Importante para moderar contenido inapropiado o irrelevante de forma automática, aunque en una primera fase podría mitigarse con moderación reactiva.

ID	Requisito	Tipo	Prioridad	Justificación
RNF-01	Protección de la información de propietarios y mascotas	RNF	Must	Requisito estricto de seguridad funcional; debe garantizar un 0 % de accesos no autorizados a datos personales.
RNF-02	Disponibilidad del sistema	RNF	Must	Crítico para la operatividad de MundiPets, exigiendo una tasa mínima del 99 % mensual para asegurar acceso continuo.
RNF-03	Tiempo de respuesta del sistema	RNF	Should	Una respuesta menor a 2 segundos mejora la eficiencia, pero ligeras variaciones no inhabilitan el uso del sistema.
RNF-04	Facilidad de uso de la plataforma	RNF	Should	Alcanzar un 90 % de usuarios independientes en tareas principales es altamente deseable para la adopción masiva del software.
RNF-05	Integridad de la información médica	RNF	Must	Innegociable a nivel de arquitectura de seguridad; garantiza que usuarios sin permisos no alteren expedientes clínicos.
RNF-06	Exactitud del componente de inteligencia artificial	RNF	Must	Crucial para la adecuación funcional del sistema. La IA debe tener ≥ 85 % de coincidencia con diagnósticos veterinarios reales.
RNF-07	Precisión en la validación de imágenes	RNF	Should	Clasificar correctamente el ≥ 95 % de fotografías optimiza el filtrado, pero puede perfeccionarse progresivamente tras el lanzamiento.
RNF-08	Actualización de la información registrada	RNF	Should	Reflejar cambios en menos de 5 segundos otorga gran fiabilidad, pero tiempos marginalmente superiores son tolerables inicialmente.
RD-01	Integración de componentes de inteligencia artificial	RD	Must	Restricción ineludible. La arquitectura debe estructurarse obligatoriamente para alojar módulos de IA, principal valor agregado de MundiPets.
RD-02	Acceso basado en roles	RD	Must	Crítico para modelar el sistema. Separar permisos entre propietarios, veterinarias y administradores es la base de la autenticación del software.
RD-03	Validación profesional de la información médica	RD	Must	Condición de diseño estricta basada en el modelo de negocio; la confianza clínica exige que solo veterinarias operen sobre información médica validada.
RD-04	Protección de datos personales	RD	Must	Obligatorio por el diseño de la arquitectura para proteger mediante autenticación la privacidad de las personas y animales.
RD-05	Arquitectura modular del sistema	RD	Should	Diseñar módulos independientes facilita enormemente escalar la IA o añadir funcionalidades a futuro, aunque requiera mayor esfuerzo inicial de diseño.

Apéndice D — Matriz de trazabilidad parcial (completa)

A continuación, se detalla el registro extendido y completo de la Matriz de Trazabilidad del sistema MundiPets, consolidando la totalidad de las interacciones entre las evidencias de campo recolectadas, las especificaciones de requisitos (funcionales, no funcionales y de diseño) y los correspondientes casos de uso del software.

Tabla 82: Matriz de Trazabilidad Completa del Proyecto MundiPets.

ID	Evidencia de Origen	Requisito (RF / RNF / RD)	Caso de Uso (CU)	Descripción del Enlace Funcional
01	EV-02, EV-03, EV-05, EV-08	RF-01: Registrar mascota	CU-01: Registrar mascota	Vincula los requerimientos de las encuestas con el módulo de alta de perfiles animales.
02	EV-01, EV-04	RF-02: Gestionar historial médico	CU-02: Registrar historial médico	Conecta la necesidad clínica expresada por veterinarios con el sistema de registro médico.
03	EV-04, EV-06, EV-08	RF-03: Consultar perfil completo	CU-10: Consultar perfil médico	Permite a los usuarios y veterinarias autorizados consultar los datos médicos del animal.
04	EV-07, EV-08	RF-04: Buscar y filtrar mascotas	CU-11: Buscar mascota disponible	Relaciona la necesidad de segmentar búsquedas con el motor de localización y disponibilidad.
05	EV-01, EV-02, EV-03, EV-08	RF-05: Gestionar adopción	CU-04: Publicar mascota en adopción	Mapa la necesidad del proceso de adopción formal para dar de alta al animal en el feed público.
06	EV-04, EV-05, EV-06, EV-08	RF-06: Evaluar compatibilidad	CU-13: Evaluar compatibilidad de cruce	Enlaza los criterios analíticos de reproducción con el motor evaluador del sistema.
07	EV-02, EV-07, EV-08	RF-07: Mensajería entre usuarios	CU-08: Gestionar comunicación entre usuarios	Conecta el requerimiento de comunicación directa con el canal de mensajería del sistema.
08	EV-01, EV-03, EV-05	RF-08: Gestionar solicitudes cruce	CU-05: Publicar mascota para cruce	Conduce la intención de reproducción desde la necesidad original hasta la interfaz de publicación.
09	EV-03, EV-05, EV-07	RF-09: Validar información médica	CU-09: Validar información médica	Asegura el control estricto pedido por las veterinarias para auditar expedientes clínicos.
10	EV-02, EV-04, EV-06	RF-10: Controles preventivos	CU-12: Consultar recomendaciones de cuidado	Transforma el seguimiento de salud en recomendaciones automatizadas y preventivas para el usuario.
11	EV-02, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	RF-11: Administrar la privacidad de la información	CU-06: Configurar privacidad médica	Permite al propietario restringir y gestionar la visibilidad de los datos clínicos de su mascota.
12	EV-01, EV-03, EV-07, EV-08	RF-12: Verificar identidad	(Transversal a Onboarding)	Vincula las preocupaciones de seguridad (fraudes) con el proceso de autenticación general.
13	EV-01, EV-02, EV-07, EV-08	RF-13: Registrar publicaciones	CU-04: Publicar mascota en adopción	Permite que el animal sea visible en el feed público para adopción o cruce.
14	EV-03, EV-05, EV-07	RF-14: Carnet de vacunación	CU-03: Cargar documento veterinario	Conecta la necesidad de portabilidad médica con la carga digital de certificados oficiales.
15	EV-01, EV-02, EV-04, EV-06	RF-15: Consultar el historial de procesos de adopción y cruce	CU-07: Gestionar proceso de adopción	Permite revisar las trazas, estados y fechas de las solicitudes de adopción previas.
16	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	RF-16: Gestionar antecedentes genéticos y parentesco de la mascota	CU-02: Registrar historial médico	Conecta el registro de linaje con el historial clínico general para la evaluación de cruce.

ID	Evidencia de Origen	Requisito (RF / RNF / RD)	Caso de Uso (CU)	Descripción del Enlace Funcional
17	EV-01, EV-03, EV-07, EV-08	RF-17: Validar imágenes por IA	(Transversal a Publicaciones)	Responde a la necesidad de filtrar automáticamente fotografías falsas en el backend.
18	EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	RNF-01: Protección de la info.	CU-06: Configurar privacidad médica	Restringe las mutaciones de datos y el acceso a la base de datos de usuarios y mascotas.
19	EV-01, EV-02, EV-03, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07	RNF-02: Disponibilidad del sistema	(Transversal)	Garantiza el cumplimiento de infraestructura técnica (99 % de uptime) de manera general.
20	EV-01, EV-02, EV-03, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07	RNF-03: Tiempo de respuesta del sistema	CU-11: Buscar mascota disponible	Establece que las consultas de perfiles, búsquedas e historiales médicos respondan en ≤ 2 segundos.
21	EV-01, EV-02, EV-03, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	RNF-04: Facilidad de uso de la plataforma	(Transversal / UI)	Exige que al menos el 90 % de los usuarios completen flujos básicos sin asistencia.
22	EV-03, EV-05, EV-07	RNF-05: Integridad info. médica	CU-02: Registrar historial médico	Restringe la modificación de datos clínicos exclusivamente a flujos controlados.
23	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	RNF-06: Exactitud componente IA	CU-13: Evaluar compatibilidad de cruza	Asegura que el algoritmo de coincidencia cumpla con la métrica de precisión esperada.
24	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	RNF-07: Precisión en la validación de imágenes	(Transversal a Media)	Vincula la restricción para que el motor clasifique correctamente al menos el 95 % de las imágenes.
25	EV-01, EV-02, EV-03, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07	RNF-08: Actualización de la información registrada	CU-01: Registrar mascota	Garantiza que cualquier cambio en los perfiles o historiales se sincronice en máximo 5 segundos.
26	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	RD-01: Integración IA	CU-13: Evaluar compatibilidad de cruza	Condiciona el diseño técnico de la plataforma para alojar microservicios basados en IA.
27	EV-01, EV-02, EV-03, EV-04, EV-05, EV-06, EV-07	RD-02: Acceso basado en roles	(Transversal a Seguridad)	Condiciona el backend para diferenciar estrictamente los permisos entre veterinarias y propietarios.
28	EV-03, EV-05, EV-07	RD-03: Validación profesional	CU-09: Validar información médica	Restringe en el diseño de interfaces que solo el rol “Veterinaria” ejecute la validación.
29	EV-02, EV-05, EV-06, EV-07	RD-04: Protección de datos	CU-06: Configurar privacidad médica	Impone controles de privacidad obligatorios y encriptación sobre datos sensibles del perfil.
30	Derivado del equipo de desarrollo	RD-05: Arquitectura modular	(Transversal a Diseño)	Restricción de desarrollo para desacoplar los módulos (adopción, cruza, mensajería).

Apéndice E — Repositorio GitHub

El repositorio del proyecto se organiza siguiendo la estructura recomendada por la guía de la Entrega 2 (1B), separando el documento final, los diagramas y las evidencias de campo:

```
.
|-- ERS/
|-- Diagramas/
`-- Evidencias/
    |-- Fotos/
    |-- Video/
    |-- Audio/
    |-- Documentos/
    `-- Formularios/
```

Descripción de la estructura del repositorio

A continuación se detalla el propósito y el contenido de cada directorio que conforma el espacio de trabajo del proyecto:

ERS/ Contiene los archivos fuente en $\text{\LaTeX}$ y el documento final compilado en formato PDF de la Especificación de Requisitos de Software (ERS/SRS) bajo el estándar IEEE/ISO/IEC 29148:2018.

Diagramas/ Aloja los modelos visuales del sistema en sus formatos originales y exportados, incluyendo el diagrama de clases conceptual, diagramas de casos de uso y la arquitectura modular.

Evidencias/ Directorio raíz destinado a almacenar el respaldo empírico recopilado durante las fases de investigación de campo y validación de requisitos. Se subdivide en:

- **Fotos/:** Resguarda las capturas de pantalla, maquetas gráficas (mockups) de la interfaz de usuario (MU-01 a MU-04) y registros fotográficos de las sesiones de trabajo.
- **Video/:** Almacena las grabaciones digitales de las entrevistas presenciales y virtuales realizadas a los propietarios de mascotas, refugios y profesionales veterinarios.
- **Audio/:** Contiene las pistas de voz y notas de audio equivalentes de las entrevistas, utilizadas para la transcripción y extracción directa de requisitos.
- **Documentos/:** Repositorio de archivos de texto complementarios, tablas cruzadas y anotaciones crudas derivadas del análisis de requerimientos.
- **Formularios/:** Alberga las plantillas digitales, encuestas de diagnóstico y formularios firmados que validan la participación de los stakeholders.

El control de versiones se llevó a cabo mediante commits distribuidos a lo largo del desarrollo de la entrega. A continuación se presenta evidencia del historial de commits del repositorio:

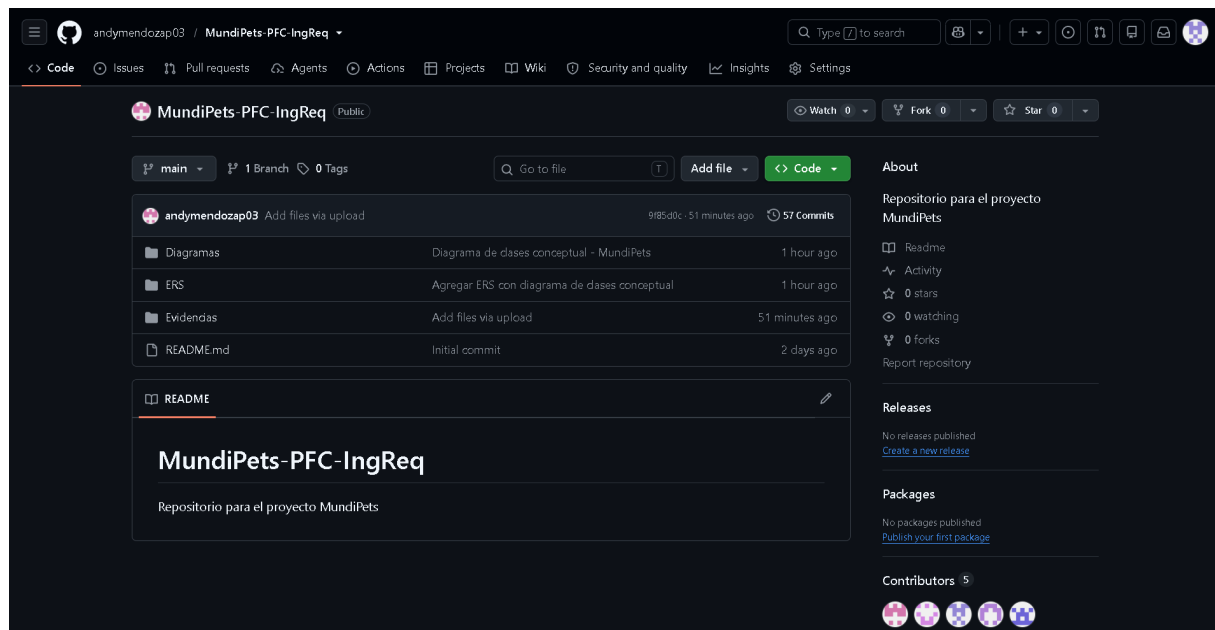


Figura 15: Historial de commits del repositorio GitHub del proyecto MundiPets.

Enlace al repositorio: <https://github.com/andymendozap03/MundiPets-PFC-IngReq.git>